

AI i praksis ***Anvendelse af*** ***kunstig intelligens***

Gang 4 – 16. marts 2026



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Planer



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Plan for forløbet

AI i praksis

1. Hvad er AI, lovgivning, generativ AI, prompt engineering
2. Prompt engineering, AI generering af billeder, stemmer, musik og video
3. Historie, AI og klimaet (bæredygtighed)
4. Automation og økonomi
Anvendelse af kunstig intelligens
5. Aftales
6. Aftales
7. Aftales
8. Aftales



Plan for denne gang

- Hvor vi slap i går
- Prompting metoder
 - Prompt chaining
 - Chain of thought
 - Meta prompting
- Hvad er automatisering
 - Automatisering ≠ AI
- Forskellige slags automatisering
- RPA
- Power Automate flows
- AI agenter
- RAG
- Giver det mening
- Opgaver



Hvor vi slap i går

Opsummering og opfølgning på spørgsmål



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Prompting metoder

Inspireret og baseret på materiale lavet af min kollega Jakob Vest Hansen



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Prompting metoder

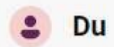
Introduktion

- Når du har brugt sprogmodeller tidligere, så har du nok bare stillet et spørgsmål eller givet den en opgave, uden at give et eksempel på, hvordan et brugbart svar kunne se ud. Dette kaldes Zero-shot prompting, og de fleste brugere bruger denne tilgang uden selv nødvendigvis at være bevidste om det.
- Zero-shot prompting betyder i bund og grund at stole på sprogmodellerne og deres træning for at give nyttige svar på dine spørgsmål eller instruktioner. Dens største styrke ligger i dens evne til at håndtere et bredt udvalg af prompts uden at kræve specifikke træningseksempler for hver enkelt. Dette gør den meget alsidig, tilpasningsdygtig og vigtigst af alt nem at bruge for dig.



Zero-shot prompting

Eksempel



Hvem skrev bogen '1984'?



Bogen '1984' blev skrevet af den engelske forfatter **George Orwell** og udgivet i 1949 ¹. Den er en dystopisk roman, der foregår i et undertrykkende, totalitært regime.



Få mere at vide 1 [w da.wikipedia.org](https://da.wikipedia.org) 2 litteratusiden.dk 3 [w no.wikipedia.org](https://no.wikipedia.org) 4 forfatterweb.dk 5 studienet.dk 6 goodreads.com

👍 👎 📄 ⬇️ 🔊 1 af 30 svar

Zero-shot prompting

Eksempel

- Et korrekt svar ville bare være "George Orwell", men det er ikke det svar, vi ser. Sprogmodellen identificerer korrekt George Orwell, men inkluderer også en masse information, som vi ikke spurgte om.
- Hvorfor? På grund af hvordan sprogmodellen blev trænet, og de data sprogmodellen blev trænet på. Hvis du havde en sprogmodel trænet til at give det kortest mulige korrekte svar, ville den sandsynligvis bare svare "George Orwell", men det er ikke tilfældet for de "[foundation](#)" modeller, der underbygger f.eks. Copilot, ChatGPT, Gemini og Claude.
- De har forskellige funktioner, f.eks. sprogmodelværn (*guardrails*) og såkaldte "system messages", der er usynlige for dig som bruger. Disse, sammen med sprogmodellens træning, er med til at bestemme, hvordan sprogmodellen svarer.



Sprogmodellerne har deres begrænsninger

- At stole på sprogmodellers data og træning har sine begrænsninger. Hvis de træningsdata eller træningen ikke indeholdt den nødvendige information, tilgang eller format til at besvare en prompt, kan modellen have svært ved at give dig et brugbart svar.
- Næsten alle eksempler givet hidtil er gået ud ideen om, at du designer en enkelt prompt, der giver dig det svar du har brug for, og/eller forbedrer en prompt for at give dig dit ønskede svar.
- I virkeligheden, hvis du har brugt sprogmodeller før, har du sandsynligvis haft længere interaktioner med mere end 3-4 prompts og svar frem og tilbage, før du fik et brugbart svar.



Sprogmodellerne har deres begrænsninger

- Du har måske oplevet, at mens sprogmodellerne for det meste er meget dygtige til at give brugbare svar, har de nogle gange brug for mere specifikke instrukser.
- Her kommer specifikke prompting metoder til deres ret. “Prompt Chaining”, “Chain of Thought” prompting og meta-prompting er metoder til at få mest muligt ud af sprogmodellers styrker. Metoderne er især nyttige for mere komplekse opgaver, og/eller for opgaver der kræver en dyb forståelse af specifikke emner, en specifik tilgang eller et bestemt svarformat.



Prompt chaining

Inspireret og baseret på materiale lavet af min kollega Jakob Vest Hansen



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Sidst fik I en kort liste af råd blandet med kommentarer fra min kollega Jakob, her følger nogle flere råd fra ham.

Prompt Chaining Introduktion

- Som udtrykket antyder, er “Prompt Chaining” processen med at kæde prompts sammen i en sekvens for at guide sprogmodellernes svar. Hvert svar fra dig og sprogmodellen påvirkes af de foregående prompts og svar, hvilket skaber en kæde af data og kontekst.
- Indtil nu har du primært arbejdet med metoder og teknikker, som handler om, hvordan man får det mest brugbare svar fra én prompt. Disse metoder handler primært om hvordan du kan bruge input-output, flere prompts og svar i samme interaktion, til din fordel.



Prompt Chaining

Introduktion

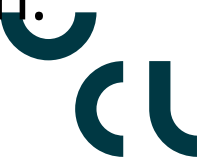
- Betydningen af “Prompt Chaining” er enorm. Det handler ikke kun om at gøre interaktioner med sprogmodeller mere engagerende og naturlige for dig. Det handler også om at forbedre præcisionen og relevansen af sprogmodellens svar.
- Der er mange specifikke metoder, der samkæder prompts, og senere i dette læringsobjekt vil du blive introduceret til to af dem, nemlig “Chain of Thought”- og meta-prompting. Det mest afgørende er at forstå, hvad samkædede prompts er, hvad det gør, og hvorfor det gør en forskel i prompting. Denne forståelse vil tjene som et fundament for dig til at udforske og mestre andre metoder i fremtiden.



Prompt Chaining

Hvordan fungerer "Prompt Chaining"?

- Ved at kæde flere prompts sammen kan vi "naturligt" udvikle bedre kontekst- og datablokke for sprogmodellen. Dette giver dig mulighed for at justere sprogmodellens svar undervejs, samt definere og vedligeholde kontekst/data på tværs af flere prompts og svar.
- Hvordan sprogmodeller fungerer er centralt for "Prompt Chaining". Modellerne er trænet på omfattende tekstdata, blandt andet med formålet at gøre modellerne i stand til at generere kontekst-relaterede svar. Når du samkæder prompts og svar, så dirigerer du grundlæggende sprogmodellen til at beregne sine svar, så de stemmer overens med det, du allerede har været omkring med den.



Prompt Chaining

Forstå elementerne i samkædede prompts

- **Indledende prompt:** Start med en klar, præcis instruktion. Vær specifik om, hvad du vil have modellen til at gøre (*Se de 6 råd og prompt byggeblokke fra tidligere*). F.eks:
"Beskriv fordelene ved at anvende gruppearbejde i studieforberedelse"
- **Prompt plan:** Prompt planen behøver ikke at være omfattende, men bare det at have en grov overordnet plan i dit hoved vil have en positiv effekt på interaktionen. Hvad vil du gerne opnå, og hvordan tænker du at komme frem til det? Eksempelvis:
"Jeg ved, at jeg gerne vil ind om samarbejdsevner, diversitet, fordeling af arbejdsbyrde, for til sidst at få et forslag til, hvordan man hensigtsmæssigt starter en studiegruppe"



Prompt Chaining

Forstå elementerne i samkædede prompts

- **Opfølgende prompts:** Disse opfølgende prompts bygger på de foregående. Tænk på dem som stadier i en samtale, eksempelvis:
 1. *Hvad med forskelle i medlemmers samarbejdsevner og erfaringer?"*
 2. *Hvordan holder vi alle medlemmer motiveret, så vi alle deltager aktivt i gruppearbejdet?"*
 3. *Baseret på alle dine svar i denne interaktion, lav et forslag til hvordan jeg hensigtsmæssigt starter en studiegruppe på mit studie"*
- Svar på ovenstående indledende og opfølgende prompts kan ses på de næste slides.



Indledende prompt



Du

Beskriv fordelene og ulemper ved at anvende gruppearbejde i studieforbereelse



Copilot

Gruppearbejde i studieforbereelse har både fordele og ulemper. Her er nogle af dem:

Fordele ved gruppearbejde:

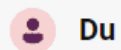
1. **Diverse perspektiver:** Grupper består af forskellige individer med forskellige baggrunde og synspunkter. Dette kan føre til en bredere forståelse af emnet og mere kreative løsninger.
2. **Opdeling af arbejdsbyrden:** I en gruppe kan opgaverne fordeles mellem medlemmerne, hvilket kan mindske den individuelle arbejdsbyrde.
3. **Social støtte:** Studiegrupper giver mulighed for gensidig støtte og motivation. Medlemmer kan hjælpe hinanden med at forstå komplekst materiale og holde hinanden ansvarlige.
4. **Træning i samarbejdsevner:** Gruppearbejde giver mulighed for at udvikle vigtige færdigheder som kommunikation, konfliktløsning og samarbejde.

Ulemper ved gruppearbejde:

1. **Tidsforbrug:** Koordinering og samarbejde kan tage tid, især hvis medlemmerne har forskellige tidsplaner.
2. **Fri-rider problemet:** Nogle medlemmer kan udnytte andres arbejde og ikke bidrage tilstrækkeligt.
3. **Konflikter:** Uenigheder og konflikter kan opstå i gruppen, hvilket kan påvirke produktiviteten og trivslen.
4. **Afhængighed af andre:** Hvis man er afhængig af gruppen, kan det være frustrerende, hvis andre medlemmer ikke lever op til forventningerne.

Det er vigtigt at afveje disse faktorer og vælge den bedste tilgang baseret på ens personlige præferencer og opgavens karakter. 🧩 🤝

Opfølgende prompt 1



Du

Hvad med forskelle i medlemmers samarbejdsevner og erfaringer?



Copilot

Forskelle i medlemmernes samarbejdsevner og erfaringer kan påvirke gruppearbejdet:

1. Samarbejdsevner:

- Nogle medlemmer er naturligt dygtige til at samarbejde, mens andre måske har brug for mere træning.
- Stærke samarbejdsevner inkluderer god kommunikation, evnen til at lytte og konstruktivt samarbejde.

2. Erfaringer:

- Medlemmer med forskellige baggrunde og erfaringer kan tilføje værdi til gruppen.
- Erfaring inden for et bestemt emne kan hjælpe med at løse opgaver mere effektivt.

Det er vigtigt at anerkende disse forskelle og arbejde hen imod at udnytte dem positivt i gruppearbejdet. 🤝 ☀️



Du

Hvordan holder vi alle medlemmer motiveret, så vi alle deltager aktivt i gruppearbejdet?

Opfølgende prompt 2



Copilot

At holde alle medlemmer motiveret i gruppearbejde er afgørende for produktivitet og trivsel. Her er nogle strategier:

1. Klare mål og formål:

- Definér klare mål for gruppen og opgaven. Hvis alle forstår, hvad der skal opnås, er det lettere at bevare motivationen.
- Diskutér formålet med opgaven og hvordan den bidrager til det overordnede mål.

2. Fordel ansvar:

- Giv hvert medlem specifikke ansvarsområder. Når folk føler sig ansvarlige for noget, er de mere tilbøjelige til at deltage aktivt.
- Rotér ansvarsområder for at undgå monotoni.

3. Skab et positivt miljø:

- Opfordr til åben kommunikation og respektfuld adfærd.
- Ros og anerkend medlemmernes bidrag.

4. Inkluder alle:

- Sørg for, at alle får mulighed for at deltage og bidrage.
- Lyt til alle synspunkter og ideer.

5. Skab sociale bånd:

- Planlæg sociale aktiviteter uden for arbejdstiden. Dette kan styrke relationerne og øge motivationen.
- Del personlige mål og interesser for at skabe forbindelse.

6. Hold møder effektivt:

- Planlæg strukturerede møder med en dagsorden.
- Undgå lange, ustrukturerede møder, der kan dræne motivationen.

Husk, at motivation varierer fra person til person, så det er vigtigt at lytte og tilpasse til gruppens behov. 🧡💪



3 af 30 svar





Du

Baseret på alle dine svar i denne interaktion, lav et forslag til hvordan jeg hensigtsmæssigt starter en studiegruppe på mit studie.

Afsluttende prompt



Copilot

Selvfølgelig! At starte en studiegruppe kan være en fantastisk måde at forbedre din studieoplevelse og samtidig opbygge stærke relationer med dine medstuderende. Her er nogle trin til at starte en effektiv studiegruppe:

1. Identificér interesserede medstuderende:

- Spørg dine klassekammerater, om de er interesserede i at deltage i en studiegruppe. Du kan også bruge sociale medier eller klassegrupper til at nå ud til flere mennesker.

2. Definér formålet med studiegruppen:

- Hvad ønsker I at opnå? Er det at forberede jer til eksamener, diskutere kursusmateriale eller løse opgaver sammen? Klarhed om formålet hjælper med at tiltrække de rigtige medlemmer.

3. Planlæg møder:

- Vælg faste mødetider og -steder. Dette gør det lettere for alle at deltage.
- Overvej at bruge digitale platforme som Zoom eller Google Meet, hvis I ikke kan mødes fysisk.

4. Fordel ansvarsområder:

- Identificér styrkerne hos hvert medlem. Nogle er gode til notetagning, andre til at forklare komplekst materiale.
- Fordel opgaverne, så alle bidrager.

5. Sæt regler og forventninger:

- Aftal spilleregler for gruppen. Hvordan håndterer I fravær? Hvordan kommunikerer I?
- Forvent aktiv deltagelse og forberedelse fra alle medlemmer.

6. Skab et positivt miljø:

- Vær støttende og opmuntrende over for hinanden.
- Del ressourcer, noter og tips.

7. Evaluer løbende:

- Efter nogle møder, evaluer gruppen. Fungerer det godt? Er der noget, der skal justeres?

Husk, at en god studiegruppe kan gøre en stor forskel, men det kræver engagement og samarbejde fra alle medlemmer. Held og lykke med at starte din studiegruppe! 🎉👍



4 af 30 svar



Prompt Chaining

Afhængig af den indledende prompt

- Et brugbart svar, især når man samkæder prompts, afhænger af den indledende prompt. Tænk på det som en bygning. Den indledende prompt er fundamentet. Hvis fundamentet er svagt eller har fejl, kan det påvirke hele bygningen. På samme måde kan en dårligt konstrueret indledende prompt, i en kæde føre til en række irrelevante eller ubrugelige svar.
- For eksempel, hvis den indledende prompt er vag eller alt for bred, kan sprogmodellen have svært ved at give et relevant svar
- Husk CLEAR frameworket og prompts byggeblokkene når du udformer din indledende prompt. Men overkomplicer ikke opgaven. Hvis du er usikker, er det bedst bare at prøve noget simpelt, foretage justeringer eller starte forfra efter behov.

Prompt Chaining

Effektive opfølgende prompts

- Opfølgende prompts er, ikke så overraskende, en afgørende del af samkædede prompts, hvor målet er at opretholde en sammenhængende og forbundet interaktion, der holder sig til emnet og gradvist introducerer kompleksitet.
- **Hold dig til emnet:**
Fokus skal altid være på det aktuelle emne. For eksempel, hvis diskussionen handler om pizza, ville det ikke give mening pludselig at bringe kvantefysik op. Skiftet i emne kan forvirre sprogmodellen, afspore interaktionen og omdanne sprogmodellens styrke til en svaghed.



Prompt Chaining

Effektive opfølgende prompts

- **Gradvis kompleksitet er nøglen:**
Det er tilrådeligt at starte med enkle prompts og derefter gradvist tilføje detaljer eller bede om uddybende svar. Denne tilgang giver sprogmodellen mulighed for at foretage sine beregninger på de leverede oplysninger, på en struktureret og iterativ måde, hvilket forbedrer kvaliteten af svarene.
- **Brug kontekstuelle links:**
Brugen af kontekstuelle links forbedrer interaktionen. Referer tilbage til modellens tidligere svar for at opretholde sammenhæng. Sætninger som "*Som du nævnte tidligere...*", "*I dit sidste svar...*" eller "*Skriv videre på det...*" hjælper sprogmodellen med at lave de korrekte forbindelser i dens beregninger.

Prompt Chaining

Effektive opfølgende prompts

- Samkædede prompt spiller en betydelig rolle i at reducere tvetydighed i svar. Ved at give en klar kontekst for sprogmodellen at følge, hjælper det med at generere mere præcise og relevante svar.
- For eksempel, hvis du spørger om vejret i Paris, kunne en samkædet prompt være som på de næste to slides.



Prompt Eksem

- For eksempel, hvis du spørger om vejret i Paris, kunne en samkædet prompt være:

Du

Hvordan er vejret i Paris i dag?

Copilot

✓ Genererer svar til dig...

Vejret i Paris i dag er som følger:

- Det nuværende vejr er **regnbyger** med en temperatur på **15 grader celsius** ¹.
- Den højeste temperatur for dagen vil være **17 grader celsius**, og den laveste vil være **10 grader celsius** ¹.
- Solopgangen var kl. **6:36:05**, og solnedgangen vil være kl**21:01:00** ¹.
- Der er en **96%** chance for nedbør ¹.
- Der er også en vejrvarsel i kraft fra kl**16:00** til midnat, der advarer om moderate skader, især i sårbare eller udsatte områder og for folk, der udfører vejrrelaterede aktiviteter ¹.

Vær forsigtig og hold dig opdateret med de seneste vejrprognoser ¹.

Få mere at vide

1 a.msn.com

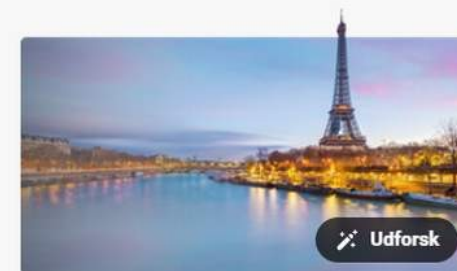
2 accuweather.com

3 bbc.com

4 bbc.com

5 meteoblue.com

6 accuweather.com



Prom Ekse

- På denne måde har sprogmodellen en klar kontekst at basere svar på, hvilket reducerer risikoen for tvetydige eller irrelevante svar.



Du

Hvordan er det i forhold til vejret i går?



Copilot

✓ Genererer svar til dig...

Vejret i Paris i går var som følger:

- Den højeste temperatur i går var **54 °F (ca. 12 °C)** ¹ ².
- Den laveste temperatur i går var **34 °F (ca. 1 °C)** ¹ ².
- Gennemsnitstemperaturen i går var **46 °F (ca. 8 °C)** ¹ ².

Sammenlignet med i dag, hvor den højeste temperatur er **17 grader celsius**, den laveste temperatur er **10 grader celsius**, og det nuværende vejr er **regnbyger** ³, var vejret i går lidt køligere og tørrere.

Få mere at vide ¹ [timeanddate.com](#) ² [timeanddate.com](#) ³ [a.msn.com](#) ⁴ [timeanddate.com](#) ⁵ [metoffice.gov.uk](#)



Prompt Chaining

Prøv selv at sammenkæde prompts

- Afprøv samkædede prompts, f.eks. sådan her:
 1. Stil et indledende spørgsmål
 2. Stil 2-3 opfølgende spørgsmål.
 3. Instruerer sprogmodellen i at lave en opsummering af emnet

[Copilot link](#)



Prompt Chaining

Anbefalinger

- **Undgå sprogmodellens "hukommelstab"** (se "*context window*" fra tidligere). For at sikre, at modellen bevarer afgørende information, kan det være gavnligt at gentage vigtig kontekst, når det er nødvendigt.
- For eksempel kunne du bede sprogmodellen om at opsummere den nuværende interaktion og bruge den opsummering i din næste prompt. Denne gentagelse af vigtig information øger sandsynligheden for, at sprogmodellen vil "huske" det, du har brug for, at den skal.
- Omskrivning af kontekst/data kan også hjælpe. I stedet for blot at kopiere information prøv at omskrive den. Dette giver sprogmodellerne mere data og kan føre til mere omfattende svar og undgår en robotagtig gentagelse af dine nuværende og tidligere prompts.



Prompt Chaining

Håndtering af uventede drejninger

- Når du er i gang med interaktioner, hvor du bruger samkædede prompts, kan du støde på uventede drejninger og ændringer:
- **Korrigerer fejl:** Fejl og misinformation i de tidlige prompts kan blive værre, når du bevæger dig igennem interaktionen, da det bliver gentaget og uddybet. Derfor er det vigtigt løbende at kvalitetssikre sprogmodellens svar og rette eventuelle fejl for at undgå en domino effekt.
- **Afsporing:** Nogle gange kan du opleve, at sprogmodellen skifter kurs i en interaktion. Dette skyldes ofte, at modellen misfortolker konteksten eller mister overblikket over emnet. Når dette sker, skal du skubbe den tilbage på sporet ved at gentage konteksten og/eller justere dine prompts.



Prompt Chaining

Håndtering af uventede drejninger

- **Afsporing:** Husk, sprogmodellen opererer inden for et "kontekstvindue", og nogle gange kan afgørende information glide ud af dette vindue, hvilket får modellen til at afspore.
- **Tålmodighed vinder:** Hvis modellen insisterer på at diskutere kvantepizza, måske fordi du skiftede emne midt i en interaktion, skal du tage en dyb indånding og prøve igen. Tålmodighed er en dyd.
- **Fleksibilitet:** Selvom det er vigtigt at holde sig til emnet, kan en uventet respons fra modellen nogle gange føre til interessante og værdifulde indsigter. At være fleksibel og åben over for disse øjeblikke kan have stor værdi for dit overordnede resultat.



Prompt Chaining

Håndtering af uventede drejninger

- **Afsporing:** Husk, sprogmodellen opererer inden for et "kontekstvindue", og nogle gange kan afgørende information glide ud af dette vindue, hvilket får modellen til at afspore.
- **Tålmodighed vinder:** Hvis modellen insisterer på at diskutere kvantepizza, måske fordi du skiftede emne midt i en interaktion, skal du tage en dyb indånding og prøve igen. Tålmodighed er en dyd.
- **Fleksibilitet:** Selvom det er vigtigt at holde sig til emnet, kan en uventet respons fra modellen nogle gange føre til interessante og værdifulde indsigter. At være fleksibel og åben over for disse øjeblikke kan have stor værdi for dit overordnede resultat.



Prompt Chaining Afrunding

- Husk, essensen af at samkæde prompts er at guide sprogmodellen på en måde, der forbedrer præcisionen og relevansen af dens svar. Det handler om at skabe en samtale-ligende interaktion, der passer bedre til, hvordan mennesker interagerer og samarbejder. Det handler om at gøre sprogmodellens styrke til din fordel.
- Når du arbejder videre med sprogmodeller, bør du holde disse principper i tankerne. Øvelse og tålmodighed er nøglen. Vær ikke bange for at eksperimentere med forskellige prompts og se, hvordan modellen reagerer.



Chain of Thought

Inspireret og baseret på materiale lavet af min kollega Jakob Vest Hansen



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Sidst fik I en kort liste af råd blandet med kommentarer fra min kollega Jakob, her følger nogle flere råd fra ham.

Chain of Thought Introduktion

- Chain-of-Thought (CoT) prompting er en metode, der fokuserer på logisk tænkning. Afhængigt af, hvordan du anvender CoT, kan det enten forbedre sprogmodellens "tænkning" eller støtte din egen.
- Kort fortalt, handler metoden om at løse opgaver gennem en struktureret trin-for-trin tilgang. CoT prompting kan inkludere sammenkædning af prompts, så nogle anvendelser af CoT prompting kan ses som en undergruppe til "Chaining prompts" metoden, der tidligere blev dækket.
- Som med alt relateret til prompts, skal du huske, at det er retningslinjer. Der er mange måder at bruge CoT prompting på. Flere måder end dette modul kan forklare og/eller eksemplificere. Dette betyder også, at du har en masse frihed til at tage det, du lærer her, og anvende det på nye måder.



Chain of Thought

Fordele

- **Problemnedbrydning:** Nedbrydning af komplekse problemer i enklere, håndterbare dele.
- **EksPLICIT tænkning:** Guide sprogmodellen til at beskrive sin "tænkning", hvilket gør det lettere og mere gennemsigtigt at forstå hvordan og hvorfor sprogmodellens svar er, som det er.
- **Sekventiel tankegang:** Instruktion af sprogmodellen om, hvordan du ønsker, den skal nå frem til en konklusion gennem definerede trin, hvor hvert trin bygger på det foregående.
- Disse fordele kan opnås individuelt eller samlet. Målet er at fremkalde et mere "gennemtænkt" og omfattende svar fra sprogmodellen, hvilket, som tidligere nævnt, opnås ved at forbedre din eller sprogmodellens logiske tankegang.



CoT-prompting, samkædede prompts og prompts byggesblokke

- CoT-prompting kan ses som en praktisk anvendelse af prompts byggeblokkene og de seks råd til bedre prompts. Når du beskriver, hvordan du logisk gerne vil have sprogmodellen til at løse en opgave, så svarer det til en kombination af "opgave" og "format"-blokkene. Det betyder, at du nedbryder en kompleks opgave til enklere og mere håndterbare dele.
- At forstå forbindelsen mellem CoT-prompting, de seks råd til bedre prompts og prompt-byggeblokke vil i høj grad forbedre effektiviteten af dine prompts. Din bevidsthed i anvendelsen af disse koncepter vil gøre dig bedre i stand til at udnytte potentialet i sprogmodeller på tværs af en bred vifte af opgaver og situationer.



Tre versioner af CoT prompting

- CoT kan implementeres på mindst tre forskellige måder, hver med sin unikke anvendelse og fordele:
- 1. Tilføjelsesversion**
 - 2. Sammenkædet version**
 - 3. Guidet version**
- Hver af versionerne vil herunder blive forklaret, og der vil været et sæt af eksempler til hver, hvor der bliver sammenlignet sprogmodel-svar med og uden brug af den relevante CoT version.



Tre versioner af CoT prompting

1. Tilføjelsesversion

- **Denne version involverer blot at tilføje “Lad os tænke over dette logisk, trin for trin” til en prompt.**
- Selvom sprogmodeller ofte kan give tilfredsstillende svar på mange prompts, vil tilføjelsen af ovenstående sætningen ofte føre til bedre og mere strukturerede svar for komplekse opgaver eller til mere omfattende svar på simple opgaver. Sprogmodeller er allerede ret gode til at nedbryde deres svar til logisk trin og/eller overskrifter og vil sandsynligvis fortsætte med at forbedre sig. Men selv for korte spørgsmål er der stadig forbedringer at hente.



Tre versioner af CoT prompting

1. Tilføjelsesversion

- **Svar eksempler, uden og med CoT**

- Lad os se på et eksempel; at bede sprogmodellen om at forklare, hvordan man kan blive minister i Danmark.

- **Refleksioner over eksemplerne:**

Sprogmodellens svar, uden CoT, er ikke nødvendigvis dårligt. Det adresserer dog ikke kernen i spørgsmålet, nemlig 'hvordan'. Dette gælder især, men ikke udelukkende, for spørgsmål om processer og rækkefølger. Sprogmodellen leverer en smule direkte relevant information, men også en stor mængde relateret, men irrelevant, information. Hvis du ønsker at vide, hvordan du bliver minister, hvilket svar ville så være mest nyttigt for dig?





Du

Hvordan bliver jeg minister i Danmark?



Copilot

For at blive minister i Danmark, er der ingen formelle krav eller betingelser, der skal opfyldes¹. En minister behøver heller ikke at være medlem af Folketinget¹. Det er altså ingen betingelse, at f.eks. justitsministeren skal være jurist, eller at kirkeministeren skal være medlem af folkekirken¹.

Statsministeren er regeringens chef og bestemmer, hvem der skal være ministre, og hvilke ministerier der skal være². Statsministerposten er landets højeste ministerpost². Det er f.eks. kun statsministeren, der kan bestemme: hvem der skal være minister, hvilke ministre der eventuelt skal afskediges/udskiftes, og hvornår der skal være folketingsvalg inden for den 4-årige regeringsperiode².

Et flertal i Folketinget afgør, hvem der skal være statsminister. Statsministeren udnævner derefter ministrene og danner en regering³. Bagefter udnævner regenten formelt den nye regering³. Folketingsvalg skal afholdes mindst én gang hvert 4. år³.

Hver minister har sit eget ansvarsområde – det kaldes for ressort⁴. En minister har altid ansvaret for sine egne handlinger som minister og ministeriets handlinger, og at Folketinget altid får korrekte oplysninger fra ministeriet⁴. Ministrene har meget magt og et stort ansvar⁴.

Få mere at vide [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)



1 af 30 svar



Du

Hvordan bliver jeg minister i Danmark? Svar på det logisk og trin for trin.



Copilot

At blive minister i Danmark kræver en række trin og processer. Her er en trin-for-trin vejledning:

1. **Bliv medlem af et politisk parti:** Du skal være medlem af et politisk parti og aktivt deltage i partiets aktiviteter. Dette vil hjælpe dig med at opbygge dit netværk og din politiske karriere¹.
2. **Bliv valgt til Folketinget:** Du skal stille op til valg og blive valgt ind i Folketinget. Dette kræver, at du har stærk støtte fra dit parti og vælgerne¹.
3. **Bliv udpeget af statsministeren:** Efter et folketingsvalg, vil statsministeren (som regel lederen af det største parti) danne en regering. Statsministeren vil udpege ministre fra medlemmerne af Folketinget¹.
4. **Bliv godkendt af monarken:** Efter at have udpeget ministrene, vil statsministeren præsentere sin regering for monarken. Monarken vil officielt udnævne ministrene¹.
5. **Få støtte i Folketinget:** Som minister i en mindretalsregering, skal du sikre dig støtte fra andre partier i Folketinget for at kunne gennemføre din politik¹.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen formelle uddannelseskrav for at blive minister. Du behøver ikke at have en bestemt uddannelse eller nogen uddannelse overhovedet¹.

Husk, at politik kræver dedikation, hårdt arbejde og en dyb forståelse for de problemer, som samfundet står overfor. Det er en lang og udfordrende vej, men det kan også være meget givende.

Få mere at vide [1 thedanishparliament.dk](#) [2 w en.wikipedia.org](#) [3 workstudyvisa.com](#) [4 thedanishparliament.dk](#)



1 af 30 svar

Chain of Thought

Prøv selv at bruge tilføjelse CoT

- Sammenlign to svar på samme prompt, hvor én er uden CoT og én med. Det kan f.eks. være:
- Et fagligt spørgsmål
- Forslag til en lærings- eller arbejdsproces

[Copilot link](#)



Tre versioner af CoT prompting

2. Sammenkædet version

- **Denne version involverer først at få et omfattende svar, hvorefter man kondenserer det.** Det gør du ved at tilføje "Lad os tænke over dette logisk trin for trin" til slutningen af et spørgsmålsprompt. Når sprogmodellen har givet et detaljeret svar, kan du derefter instruere den til at opsummere dens sidste svar kort. Denne version er et eksempel på "prompt chaining" som dækket tidligere.
- Denne tilgang fører ofte til bedre svar, da det korte svar er baseret på indholdet fra sprogmodellens sidste "udtænkte" svar. Man kan se det som at få sprogmodellen til at lave sin egen prompt "data" -blok Det vil ofte betyde, at du får et meget mere kondenseret, præcist og brugbart svar. Især fordi du har mulighed for at indføre rettelser og/eller andre perspektiver, før du beder om det korte svar/opsummeringen.



Tre versioner af CoT prompting

2. Sammenkædet version

- **Svar eksempler, uden og med CoT**
- Lad os se på et eksempel; at bede sprogmodellen om at forklare, hvordan man starter en køkkenhave.
- **Refleksioner over eksemplerne:**
Det bliver særligt tydeligt her, at et bedre datagrundlag kan gøre en stor forskel. I sammenkædet CoT eksemplet er det afsluttende korte svar mere omfattende. Det indeholder mere og bedre information, og det er langt bedre kondenseret. Eksemplet uden CoT er ikke nødvendigvis forkert. Men det kan være svært at betegne det som brugbart.



Tre versioner af CoT prompting



Du

På 3-4 linjer, svar på hvordan jeg kan starte en køkkenhave.



Copilot

For at starte en køkkenhave kan du følge disse trin:

1. **Vælg et solrigt sted** i din have og forbered jorden ved at fjerne ukrudt og løsne jorden.
2. **Planlæg dine afgrøder** efter sæson og hvad du gerne vil dyrke.
3. **Så frøene** eller plant småplanter og sørg for regelmæssig vanding og pasning.



● 1 af 30 svar





Du

Hvordan jeg kan starte en køkkenhave? Svar logisk og i trin.



Copilot

At starte en køkkenhave kan være en givende oplevelse. Her er en trin-for-trin guide til at komme i gang:

1. **Vælg placering:** En køkkenhave skal være på et solrigt sted med en vandkilde i nærheden og let adgang ¹.
2. **Bestem havens type og størrelse:** Dette vil blive påvirket af placeringen. Køkkenhaver kan være små eller store og kan være i containere, et hævet bed eller i jorden ¹.
3. **Forbered området:** Køkkenhaver skal have rig, frugtbar jord, der dræner godt. Vend jorden med en skovl eller spade, fjern ukrudt og forbedr jorden med kompost eller muldjord efter behov ¹.
4. **Vælg planter:** Tænk på dit klima og vækstsæsonen i dit område, når du vælger grøntsager. Inkluder planter, du planlægger at bruge i din madlavning, som tomater, ærter, peberfrugter, agurker, salat og urter ¹.
5. **Planlæg planters arrangement:** Overvej den modne højde og spredning, der kræves for de forskellige planter. Husk at efterlade plads til at tilgå dine planter til høst ¹.



Disse trin bør hjælpe dig med at komme i gang med din køkkenhave. Husk at tage højde for sæsonmæssige ændringer og lokale vejrforhold, når du planlægger din have. Held og lykke!

Få mere at vide [1](#) [wikihow.com](#) [2](#) [realhomes.com](#) [3](#) [agrifarming.in](#) [4](#) [gardeningoriginals.com](#) [5](#) [gettyimages.com](#)



Du

På 3-4 linjer, svar på hvordan jeg kan starte en køkkenhave.



Copilot

For at starte en køkkenhave, vælg først en solrig placering og forbered jorden ved at fjerne ukrudt og tilføje kompost. Vælg derefter grøntsager, der trives i dit lokale klima, og planlæg plantning efter højde og pladsbehov. Endelig, plant dine valgte grøntsager og sørg for regelmæssig vanding og pleje.



2 af 30 svar

Chain of Thought

Prøv selv at bruge sammenkædet CoT

- For en opgave, hvor du har brug for et kondenseret svar, prøv at bruge CoT til først at udfolde emnet, og til sidst kondenserer det, hvis du er tilfreds med den udfoldede forklaring. Emner kunne være:
- Hvordan jeg holder min cykel vedlige?
- Hvordan skriver man en festsang?
- Hvordan kan jeg identificerer om en nyhed er disinformation?

[Copilot link](#)



Tre versioner af CoT prompting

3. Guidet version

- De første to versioner udnytter sprogmodellens “logik”. Selvom sprogmodeller er hjælpsomme, kan de mangle den nødvendige professionelle viden, menneskelig mønstergenkendelse, viden om den faktiske kontekst og faglige dømmekraft/skøn om, hvordan man “bedst” løser et problem.
- Men du har den viden, samt de evner og indsigt, hvilket betyder, at du kan guide sprogmodellen til bedre svar. Denne version kræver mere arbejde og forberedelse fra dig, men giver dig meget mere kontrol over sprogmodellens tilgang og kvaliteten og anvendeligheden af dens svar. Du har f.eks. fri mulighed for at tilføje én eller flere prompts byggeblokke her, som du mener, det er nødvendigt.



Tre versioner af CoT prompting

3. Guidet version

- **Denne version handler kort sagt om, at du i din prompt skal tilføje, hvordan du ønsker at “tænke” opgaven igennem, og derigennem, hvordan du gerne vil have den løst.** Du stiller ikke bare et spørgsmål. Du stiller et spørgsmål og beskriver de nødvendige trin, der skal gennemgås for at kunne give et tilfredsstillende svar til sidst
- Derfor er guidet CoT-promptning mest nyttig til at håndtere mere komplekse opgaver, hvor det giver mening at guide sprogmodellen til at løse opgaver på en kontrolleret måde



En lokal kommune står over for en udfordring med sit offentlige transportsystem. Antallet af daglige pendlere er steget betydeligt, hvilket fører til overfyldning i myldretiden. Kommunen har et fast budget til at løse dette problem og overvejer forskellige løsninger, herunder at øge antallet af busser, forlænge servicetiderne eller indføre en dynamisk prismodel. Hvordan kan vi hjælpe kommunen med at komme videre med at løse dette problem?



Copilot

At tackle overfyldning i offentlig transport kan være en kompleks opgave, men her er nogle overvejelser og forslag baseret på tilgængelig information:

Øge antallet af busser: At øge antallet af busser kan reducere overfyldning og ventetid. En effektundersøgelse har vist, at busfremkommelighedsprojekter, som øger kapaciteten, kan være yderst rentable og forbedre både bus- og biltrafikkens rejsetid ¹.

Forlænge servicetiderne: Udvidelse af servicetiderne kan sprede passagerernes rejsetider og mindske spidsbelastningen. Dette kan også gøre offentlig transport mere tilgængelig for dem med atypiske arbejdstider.

Indføre en dynamisk prismodel: En dynamisk prismodel, hvor priserne varierer efter efterspørgsel, kan motivere pendlere til at rejse uden for myldretiden. Dog skal man være opmærksom på, at det kan være komplekst at implementere og kræver omhyggelig planlægning og kommunikation ².

Yderligere tiltag kunne inkludere:

- **Forbedret trafikinformation:** At give passagererne rettidig og nøjagtig information kan forbedre deres oplevelse og hjælpe dem med at planlægge deres rejser mere effektivt ³.
- **Investering i infrastruktur:** Opgradering af infrastrukturen, som f.eks. bedre signalsystemer og udvidelse af banenettet, kan forbedre effektiviteten ³.
- **Fremme af alternative transportformer:** At tilskynde brugen af cykler og gang, eventuelt gennem etablering af supercykelstier eller bedre parkeringsfaciliteter for cykler ved stationer, kan reducere afhængigheden af busser ⁴.

Det er vigtigt at overveje de lokale forhold og passagerernes behov, når man beslutter, hvilke tiltag der skal implementeres. En kombination af løsninger kan ofte være den mest effektive tilgang. Kommunen kan også overveje at indsamle data og feedback fra pendlere for at informere beslutningsprocessen.

Få mere at vide ¹ trafikdage.dk ² forretningsmodellen.dk ³ dinoffentligetransport.dk ⁴ trafikstyrelsen.dk ⁵ altinget.dk +8 mere



Du

En lokal kommune står over for en udfordring med sit offentlige transportsystem, da antallet af daglige pendlere er steget betydeligt og fører til overfyldning i myldretiden. Med et fast budget til rådighed overvejer kommunen forskellige løsningsmuligheder, såsom at øge antallet af busser, forlænge servicetiderne eller indføre en dynamisk prismodel.

Med CoT

For at hjælpe kommunen med at komme videre med at løse dette problem, starter vi med at identificere og opstille vigtige data, som kommunen kan få brug for, f.eks. nuværende busplaner, passagertal og budgetbegrænsninger, samt mindst 3 andre datapunkter som ikke er nævnt som forslag. Derefter foreslår vi omkostningseffektive metoder til indsamling af disse data og forklarer, hvordan dataene kan anvendes til at belyse problemet yderligere. Baseret på en problembeskrivelsen udarbejder vi en liste over oplagte delvise løsninger, herunder mindst 3 som kommunen ikke allerede har beskrevet. Til slut samles alt i én projektplan for implementering af de forslåede handlinger, og identificerede løsninger, samt forslag til de næste skridt. Ovenstående inkluderer altid med omtanke for omkostninger, samt beskrivelse af de forventede resultater.



Copilot

For at hjælpe kommunen med at håndtere udfordringerne i det offentlige transportsystem, kan følgende projektplan udarbejdes:

Vigtige Data til Indsamling

1. **Nuvarande busplaner:** Tidsplaner og ruter.
2. **Passagertal:** Antal passagerer pr. dag/tidspunkt/rute.
3. **Budgetbegrænsninger:** Detaljeret finansiel ramme for transportafdelingen.
4. **Pendleres rejsemønstre:** Ofte benyttede stoppesteder og tider på dagen.
5. **Trafikflowdata:** Trafikmængder og hastigheder på nøgleveje.
6. **Tilfredshedsundersøgelser:** Passagerernes tilfredshed og feedback.

Metoder til Indsamling af Data

- **Elektronisk billetteringssystem:** Indsamler realtidsdata om passagerantal og rejsemønstre.
- **GPS-tracking af busser:** Overvåger bussernes placering og trafikflow.
- **Online spørgeskemaer:** Indsamler feedback fra pendlere.

Anvendelse af Data



Anvendelse af Data

Dataene kan anvendes til at:

- Identificere de mest overfyldte ruter og tidspunkter.
- Forstå passagerernes præferencer og behov.
- Optimering af ruter og tidsplaner for at reducere overfyldning.

Delvise Løsninger

1. **Fleksible arbejdstider:** Samarbejde med lokale virksomheder for at sprede myldretiden.
2. **Incitamentsprogrammer:** Tilskynde til brug af offentlig transport uden for spidsbelastning.
3. **Forbedret passagerinformation:** Real-tids opdateringer om buskapacitet og ventetider.

Projektplan

1. **Fase 1 - Dataindsamling:** Implementering af indsamlingssystemer og analyse af indsamlede data.
2. **Fase 2 - Planlægning:** Udvikling af strategier baseret på analyserede data.
3. **Fase 3 - Implementering:** Gradvis indførelse af valgte løsninger.
4. **Fase 4 - Evaluering:** Overvågning og justering af løsninger baseret på passagerfeedback og data.

Næste Skridt

- **Pilotprojekt:** Test af en løsning på en enkelt rute eller i et begrænset tidsrum.
- **Partnerskaber:** Samarbejde med lokale virksomheder og organisationer.
- **Offentlig inddragelse:** Informationskampagner for at øge bevidstheden og accepten af nye tiltag.

Forventede Resultater

- **Reduceret overfyldning:** Forbedret passagerkomfort og effektivitet i transportsystemet.
- **Øget tilfredshed:** Højere tilfredshed blandt pendlere.
- **Bæredygtighed:** Mere miljøvenlig transport med færre private køretøjer på vejene.

Denne plan tager højde for omkostningseffektivitet og søger at forbedre den offentlige transportoplevelse for alle borgere.



Tre versioner af CoT prompting

3. Guidet version

- **Refleksioner over eksemplerne:**

Dette eksempel er betydeligt mere omfangsrigt, så vi koncentrerer os om de vigtigste aspekter. Svaret uden CoT er, kort sagt, en omformulering af den opgave, man fodrer sprogmodellen med. Det er ikke særligt brugbart. Det er dog forståeligt, at sprogmodellen ikke giver et bedre svar.

- Hvordan skulle den vide, hvilke svar du har brug for, og hvad dine behov er? Når opgaven er så kompleks, er der tydeligvis brug for at du er meget mere præcis. Især er der brug for en præcisering af, hvad den skal gøre, og hvordan formatet overordnet set skal være struktureret.
- Det er også værd at bemærke, at CoT-prompting generelt synes at give længere svar. Det er ikke overraskende, at svarene er mere dækkende, men det ser også ud til, at trin-for-trin-forklaringer er en måde at få længere svar ud af sprogmodeller på.



Chain of Thought

Prøv selv at bruge guidet CoT

- Denne opgave er lidt mere omfattende for dig, da den kræver at du få beskrevet hvad du har af krav til svaret. Det kan enten f.eks. en bestemt proces, struktur og indhold. Du kan f.eks.:
- Lav udforskning af kønsbias i en bestemt profession, hvor du beskriver hvilken emner og rækkefølge som du vil have sprogmodellen til at følge og inkludere i sit svar.

[Copilot link](#)



Opsummering af CoT prompting

- Hver version kan du bruge individuelt eller kombineret, afhængig af kompleksiteten af den opgave, du skal løse. Målet er at fremkalde et mere gennemtænkt og omfattende svar fra sprogmodeller, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj, både for at få bedre svar og for at forbedre din forståelse af, hvordan sprogmodeller fungerer.
- Husk, sprogmodeller er i bund og grund avancerede auto-complete funktioner, der beregner de “bedste” svar baseret på din prompt, deres træning og afgørende, indholdet af det svar, den allerede har skrevet, mens den udarbejder resten af sit svar.



Opsummering af CoT prompting

- CoT-promptning udnytter denne mekanisme ved at kræve en kontinuerlig tråd af kontekst/data, som gør det muligt for modellen løbende at generere sit svar baseret på et grundlag, der også løbende udbygges. Denne metode fodrer i bund og grund bedre data til sprogmodellen, hvilket markant øger sandsynligheden for at få nyttige svar.



Meta Prompting

Inspireret og baseret på materiale lavet af min kollega Jakob Vest Hansen



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Sidst fik I en kort liste af råd blandet med kommentarer fra min kollega Jakob, her følger nogle flere råd fra ham.

Meta-prompting

Introduktion

- Meta-prompting er en metode, hvor du kan bruge sprogmodeller til at hjælpe med at udarbejde bedre prompts, som du kan bruge i en ny interaktion med samme eller andre sprogmodeller. Meta-prompts bliver også nogle gange kaldt "[superprompts](#)" og "[master prompts](#)".
- Med andre ord, at du skriver en prompt (meta-prompt), der får sprogmodellen til at hjælpe dig med at lave en ny prompt.
- Processen er iterativ og involverer trinvis finjustering af en prompt (og *husk at vi her ikke snakker om meta-prompten, men den prompt som du udarbejder med sprogmodellen*).



Meta-prompting

Introduktion

- I praksis betyder det, at arbejdet ikke er overstået i det øjeblik, prompten er klar, men at den herefter skal bruges som prompt i en ny interaktion med en sprogmodel, da det vil give det faktiske svar.
- Meta-prompting metoden er et konkret eksempel på både "Prompt Chaining" og "Chain of Thought" prompting metoderne, da det er en kombination af dem, målrettet en bestemt funktion, nemlig at bruge sprogmodellernes styrker til at lave bedre prompts.



Trinene i Meta-prompting

- 1. Meta-prompt:** Start med at sende en meta-prompt til sprogmodellen. Denne meta-prompt kan være den vi foreslår lidt senere, en udgave af den du har modificeret eller en meta-prompt, du selv har designet fra bunden.
- 2. Første sprogmodel respons:** Sprogmodellen vil stille de første spørgsmål. Det giver mening, at den spørger dig om, hvad prompten skal handle om, og hvem målgruppen er.
- 3. Dit første svar:** Besvar spørgsmålene om emnet og målgruppen, og processen er i gang.



Trinene i Meta-prompting

4. **Efterfølgende sprogmodel responser:** Baseret på dine svar og meta-prompten, vil sprogmodellens respons indeholde to primære sektioner:
 - **Revideret prompt:** Dette er den aktuelt bedste prompt, som sprogmodellen kan generere ud fra den information, du har givet hidtil.
 - **Spørgsmål:** Cirka fem afklarende spørgsmål, som sprogmodellen gerne vil have dine svar på, så prompten kan finjusteres yderligere.
5. **Dine efterfølgende svar:** Besvar de afklarende spørgsmål, du finder relevante fra sprogmodellens seneste respons, og send det.



Trinene i Meta-prompting

6. **Gentag trin 4 og 5:** Fortsæt denne iterative proces, indtil du er tilfreds. Når du er klar, kan du kopiere den sidste version af den reviderede prompt og gemme den eller bruge den som den første prompt i en ny interaktion med sprogmodellen for at opnå det ønskede svar.
- Det er vigtigt at huske, at prompten ikke nødvendigvis er perfekt, blot fordi du har anvendt meta-prompting-metoden. Samtidig er det dog uomtvisteligt, at de fleste vil opleve markant bedre svar ved at følge denne tilgang, som vi også vil demonstrere med eksemplet herunder.

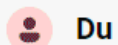


Meta-prompt eksempel

- **Lav en plan for et mundtligt oplæg om adfærdsdesign**
- Før vi går videre til den meta-prompt, vi har udviklet, får du et praktisk eksempel på meta-prompting i aktion. Her kan du blandt andet se de ovenstående trin for meta-prompting. Vi ser på meta-prompten om lidt, så du bør i stedet se på, hvordan interaktion foregår og resultatet af den proces.
- Målet er i sidste ende at udarbejde en god plan for et mundtligt oplæg om adfærdsdesign.



Vi starter med at sende en meta-prompt til sprogmodellen.



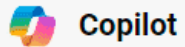
Du

Du er fra nu af, og resten af tiden i denne samtale, min prompt-sparringspartner. Prompts vi laver vil blive brugt af dig, Copilot. Tag udgangspunkt i at jeg er uerfaren i udformningen af prompts og når du efterspørger information fra mig, så giv eksempler på hvilke type svar du er ude efter. Tilret disse eksempler, baseret på mine svar, så eksemplerne bliver mere og mere relevante ift. mine behov, igennem vores iterationer. Dit mål er at sikre at jeg får udformet den bedst mulige prompt til Copilot for mine behov. Du skal ikke introducere dig i dine efterfølgende svar, f.eks. ved at skrive "Hej, jeg er Copilot" eller tilsvarende. Dine svar skal IKKE være et svar på prompten men fokuseret på at være min prompt-sparringspartner, så i stedet skal dine svar omhandle udvikling og forbedring af prompten med følgende proces:

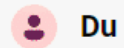
1. Dit første svar vil være at spørge mig, hvad prompten skal handle om, og hvem der er målgruppen. Jeg vil give mit svar, men vi skal forbedre det gennem løbende iterationer ved at gennemgå de næste trin.
2. Baseret på min input vil du generere 3 sektioner med følgende overskrifter og indhold:
 - 2.1. Revideret prompt: Giv din omskrevne prompt. Den skal være klar, præcis og letforståelig, og vigtigst af alt, skrevet som en person der laver en prompt til en sprogmodel.
 - 2.2. Spørgsmål: Stil mindst 5 relevante spørgsmål i punktform vedrørende, hvilken yderligere information der er nødvendig fra mig for at kunne forbedre prompten. Giv eksempler på relevante svar til hvert spørgsmål.
3. Evaluer prompt

Når du får mere information fra mig, og før du starter næste iteration, så kombinerer du den nye information med den reviderede prompt, og omformulerer den reviderede prompt efter behov, så den giver det bedst mulig svar fra en sprogmodel, som f.eks. Copilot.
4. Vi vil fortsætte denne iterative proces med mig, der giver yderligere information til dig, og dig, der opdaterer prompten i den reviderede prompt-sektion, indtil jeg vurderer at den er færdig.

Meta-prompt eksempel



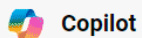
Tak for din besked! Lad os starte processen med at forbedre prompten. Hvad skal prompten handle om, og hvem er målgruppen? 😊



Jeg skal bruge en prompt til at lave en plan for et mundligt oplæg, med mulighed for at vise f.eks. en powerpoint, videoer mm. Målgruppen er 30 studerende og undervisere, fra forskellige grunduddannelser, som har valgt at de gerne vil deltage.

- Sprogmodellen stiller de første spørgsmål. Det giver mening, at den spørger os om, hvad prompten skal handle om, og hvem målgruppen er.
- Vi besvarer spørgsmålene om emnet og målgruppen, og processen er i gang.





Copilot

Efterfølgende sprogmodels responser og vores svar 1

Tak for din besked! Lad os starte processen med at forbedre prompten. Her er de første trin:

1. Revideret prompt:

- "Lav en plan for et mundtligt oplæg, hvor du skal præsentere for en målgruppe på **30 studerende og undervisere** fra forskellige grunduddannelser. Du har mulighed for at bruge visuelle hjælpemidler som **PowerPoint-slides, videoer osv.**"

2. Spørgsmål:

- Hvad er det overordnede emne for dit oplæg?
 - *Eksempel på svar:* "Mit oplæg handler om **kunstig intelligens i uddannelsesmiljøer.**"
- Hvad er dit hovedbudskab eller formål med oplægget?
 - *Eksempel på svar:* "Mit hovedbudskab er at **informere deltagerne om potentialet ved AI i undervisning.**"
- Hvilke specifikke punkter eller sektioner vil du inkludere i dit oplæg?
 - *Eksempel på svar:* "Mine sektioner inkluderer: **Introduktion til AI, anvendelsesområder i undervisning, udfordringer og fremtidsperspektiver.**"
- Hvordan vil du engagere målgruppen og holde deres opmærksomhed?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil bruge **interaktive spørgsmål, relevante eksempler og visuelle hjælpemidler** for at engagere dem."
- Hvad er den forventede varighed af dit oplæg?
 - *Eksempel på svar:* "Mit oplæg vil vare **20 minutter**, inklusive tid til spørgsmål og diskussion."

3. Evaluer prompt:

- Hvordan synes du, den reviderede prompt fungerer? Er der noget, vi skal justere eller tilføje? 😊



2 af 30 svar



Du

Mit oplæg er en 90 min introduktion til adfærdsdesign og relevant adfærdspsykologi.

Mit hovedbudskab er at alle med nysgerrig og lidt grundforståelse kan for gavn af adfærdsdesign i deres hverdag.

Oplægget skal introducere den iterative designmodel "double diamond", give et overblik over forskellige menneskelige biases og eksempler på dem i action, samt en afsluttende introduktion til den specifikke adfærdsdesignskategori, nudging.



Meta-prompt eksempel

- Baseret på vores svar og meta-prompten giver sprogmodellen i dens respons, to primære sektioner:
 - 1.Revideret prompt:** Dette er den aktuelt bedste prompt, som sprogmodellen kan generere ud fra den information, vi har givet hidtil.
 - 2.Spørgsmål:** Cirka fem afklarende spørgsmål, som sprogmodellen gerne vil have vores svar på, så prompten kan finjusteres yderligere.



Meta-1

- Vi fortsætter denne iterative proces, indtil vi er tilfredse.



Tak for din information! Lad os forbedre prompten baseret på det, du har delt:

1. Revideret prompt:

- "Lav en **90 minutters introduktion** til **adfærdsdesign** og **relevant adfærdspsykologi**. Målgruppen er **30 studerende og undervisere** fra forskellige grunduddannelser. Dit hovedbudskab skal være, at **alle med nysgerrighed og lidt grundforståelse kan drage fordel af adfærdsdesign i deres hverdag**. Oplægget skal indeholde følgende sektioner:

1. Introduktion til adfærdsdesign og relevante begreber

- Forklar, hvad adfærdsdesign er, og hvorfor det er vigtigt.
- Introducer den **iterative designmodel "double diamond"** og dens faser.

2. Menneskelige biases og eksempler

- Giv et **overblik over forskellige menneskelige biases**, f.eks. kognitiv bias, confirmation bias osv.
- Inkluder **konkrete eksempler** på disse biases i handling.

3. Nudging som adfærdsdesignskategori

- Afslut med en introduktion til **nudging** som en specifik adfærdsdesignskategori.

- Husk at inkludere **interaktive elementer** (f.eks. spørgsmål, diskussion) for at engagere målgruppen.

2. Spørgsmål:

- Hvad er det specifikke emne for din introduktion til adfærdsdesign?
 - *Eksempel på svar:* "Mit specifikke emne er **adfærdsdesign i hverdagen**."
- Hvordan vil du præsentere den iterative designmodel "double diamond"?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil bruge **grafiske illustrationer og praktiske eksempler** for at forklare hver fase."
- Har du allerede nogle konkrete eksempler på menneskelige biases, som du vil inkludere?
 - *Eksempel på svar:* "Ja, jeg vil nævne **confirmation bias** og give et eksempel fra dagligdagen."
- Hvordan vil du afslutte oplægget og introducere nudging?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil bruge **en case study om nudging** som en interessant afslutning."
- Hvordan vil du engagere deltagerne i løbet af de 90 minutter?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil inkludere **gruppediskussioner og små øvelser** for at holde dem engagerede."
- Har du nogen specifikke visuelle hjælpemidler i tankerne (f.eks. slides, videoer)?
 - *Eksempel på svar:* "Ja, jeg vil bruge **PowerPoint-slides** til at illustrere begreber og eksempler."



Du

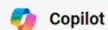
Mit specifikke emne er adfærdsdesign i hverdagen

Jeg vil bruge en Powerpoint præsentation med stikord, grafiske illustrationer, og videoer af konkrete eksempler.

Efterfølgende sprogmodels responsen og vores svar 2



Meta-p



Tak for din information! Lad os opdatere prompten baseret på det, du har delt:

1. Revideret prompt:

- "Lav en **90 minutters introduktion til adfærdsdesign i hverdagen**. Målgruppen er **30 studerende og undervisere** fra forskellige grunduddannelser. Dit hovedbudskab skal være, at **alle med nysgerrighed og lidt grundforståelse kan drage fordel af adfærdsdesign i deres hverdag**. Oplægget skal indeholde følgende sektioner:
 - 1. **Introduktion til adfærdsdesign og relevante begreber**
 - Forklar, hvad adfærdsdesign er, og hvorfor det er vigtigt.
 - Introducer den **iterative designmodel "double diamond"** og dens faser.
 - 2. **Menneskelige biases og eksempler**
 - Giv et **overblik over forskellige menneskelige biases**, f.eks. kognitiv bias, confirmation bias osv.
 - Inkluder **konkrete eksempler** på disse biases i handling.
 - 3. **Nudging som adfærdsdesignskategori**
 - Afslut med en introduktion til **nudging** som en specifik adfærdsdesignskategori.
- Husk at inkludere **interaktive elementer** (f.eks. spørgsmål, diskussion) for at engagere målgruppen.
- Brug **PowerPoint-præsentation** med stikord, grafiske illustrationer og videoer af konkrete eksempler.

2. Spørgsmål:

- Hvordan vil du præsentere den iterative designmodel "double diamond"?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil bruge **grafiske illustrationer og praktiske eksempler** for at forklare hver fase."
- Har du allerede nogle konkrete eksempler på menneskelige biases, som du vil inkludere?
 - *Eksempel på svar:* "Ja, jeg vil nævne **confirmation bias** og give et eksempel fra dagligdagen."
- Hvordan vil du afslutte oplægget og introducere nudging?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil bruge **en case study om nudging** som en interessant afslutning."
- Hvordan vil du engagere deltagerne i løbet af de 90 minutter?
 - *Eksempel på svar:* "Jeg vil inkludere **gruppediskussioner og små øvelser** for at holde dem engagerede."
- Har du nogen specifikke visuelle hjælpemidler i tankerne (f.eks. slides, videoer)?
 - *Eksempel på svar:* "Ja, jeg vil bruge **PowerPoint-slides** til at illustrere begreber og eksempler."



Du

Jeg vurderer at prompten er færdig nu.



Tak for din feedback! Jeg er glad for, at vi kunne forbedre prompten sammen. Hvis du har brug for yderligere assistance, er du velkommen til at spørge. Held og lykke med dit oplæg om adfærdsdesign, og jeg håber, det bliver en succes! 😊

Afslutning



Meta-prompt eksempel

- Vi er nu tilfredse med den revideret prompt, som vi er kommet frem til.
- Vi kopierer den sidste version af den reviderede prompt, så vi kan bruge den i en ny interaktion med sprogmodellen.
- Dette vil give os vores plan for det mundtlige oplæg omkring adfærdsdesign.



Meta-prompt eksempel



Du

Lav en 90 minutters introduktion til adfærdsdesign i hverdagen. Målgruppen er 30 studerende og undervisere fra forskellige grunduddannelser. Dit hovedbudskab skal være, at alle med nysgerrighed og lidt grundforståelse kan drage fordel af adfærdsdesign i deres hverdag. Oplægget skal indeholde følgende sektioner:

1. Introduktion til adfærdsdesign og relevante begreber
 - Forklar, hvad adfærdsdesign er, og hvorfor det er vigtigt.
 - Introducer den iterative designmodel "double diamond" og dens faser.
2. Menneskelige biases og eksempler
 - Giv et overblik over forskellige menneskelige biases, f.eks. kognitiv bias, confirmation bias osv.
 - Inkluder konkrete eksempler på disse biases i handling.
3. Nudging som adfærdsdesignskategori
 - Afslut med en introduktion til nudging som en specifik adfærdsdesignskategori.
4. Husk at inkludere interaktive elementer (f.eks. spørgsmål, diskussion) for at engagere målgruppen.
5. Brug PowerPoint-præsentation med stikord, grafiske illustrationer og videoer af konkrete eksempler.

- Vi sender den prompt vi fik fra meta-prompting processen.



Meta-p

- Copilots svar på vores "meta-prompt" prompt



Selvfølgelig! Her er en 90-minutters introduktion til adfærdsdesign i hverdagen, der er skræddersyet til studerende og undervisere fra forskellige grunduddannelser:

Introduktion til Adfærdsdesign

1. Hvad er Adfærdsdesign?

- **Adfærdsdesign** handler om at forstå, hvordan mennesker træffer beslutninger og reagerer på forskellige stimuli.
- Det kombinerer **psykologi**, **design** og **teknologi** for at skabe produkter, tjenester og oplevelser, der påvirker adfærd positivt.

Hvorfor er Adfærdsdesign Vigtigt?

- **Adfærdsdesign** giver os mulighed for at skabe mere **effektive løsninger** ved at forstå, hvordan folk faktisk handler.
- Det hjælper med at løse komplekse udfordringer, f.eks. at få folk til at spise sundere, spare energi eller bruge offentlig transport.

Den Iterative Designmodel: "Double Diamond"

- **Double Diamond** er en **iterativ designmodel**, der består af to diamantformer:
 1. **Problemforståelse**: Forskning, interviews og observation for at forstå problemet.
 2. **Løsningsudvikling**: Generering af ideer, prototyper og testning af løsninger.

2. Menneskelige Biases og Eksempler

- **Biases** er systematiske fejl i vores tænkning, der påvirker vores beslutninger.
- Nogle eksempler inkluderer:
 - **Kognitiv bias**: F.eks. **bekræftelsesbias**, hvor vi søger information, der bekræfter vores eksisterende overbevisninger.
 - **Ankerbias**: Vi lader os påvirke af det første tal eller indtryk, vi ser.
 - **Status quo bias**: Folk foretrækker at blive i deres nuværende situation frem for at ændre noget.

3. Nudging som Adfærdsdesignskategori

- **Nudging** er en metode, hvor vi ændrer miljøet subtilt for at påvirke folks adfærd.
- F.eks. placere sunde snacks forrest i kantinen eller ændre standardindstillingerne på en hjemmeside.

4. Interaktive Elementer

- Lad os diskutere:
 - Hvordan kan vi bruge adfærdsdesign i vores daglige liv?
 - Har du oplevet nogle af de nævnte biases?
 - Hvordan kan nudging bruges i forskellige sammenhænge?

5. PowerPoint-præsentation

- Brug **stikord**, **grafiske illustrationer** og **videoklip** til at forklare begreber og eksempler.

Husk at engagere deltagerne og gøre det interaktivt! 🚀



1 af 10 svar



Hvordan kan vi anvende adfærdsdesign i undervisning?

Kan du give flere eksempler på nudging?

Har du nogle tips til at overvinde biases?

sempel på den
ærdige prompt
svaret på den



Foreslået meta-prompt

- I det tidligere eksempel så du, hvordan meta-prompting kan anvendes.
- I filen "metaprompt.pdf" kan du blive seden meta-prompt, UCLs digitaliserings afdeling foreslår og har udviklet.
- Den er designet til at kunne bruges på en bred vifte af prompt-behov og er inspireret af kunstigintelligensskolen.org artiklen "[Prøv en "superprompt" + ledetekster du kan prøve](#)"
- Formateringen af meta-prompten er med vilje meget simpel, da det gør det nemmere at kopiere ind i en interaktion med en sprogmodel.

Foreslået meta-prompt

- Selvom UCL er tilfredse med resultaterne fra meta-prompten, så er der ingen tvivl om, at den kan forbedres. Du skal ikke tænke, at ovenstående er mejslet i sten. Du vil kunne få meget ud af at eksperimentere med indholdet ved at lave ændringer og se, hvordan de ændrer meta-prompting-processen.
- Meta-prompten er en kombination af flere teknikker og metoder, du har haft mulighed for at lære i andre dele af kurset. Den er udviklet med tanke på de seks råd, prompt byggeblokkene og er en kombination af "Prompt Chaining" og "Chain of Thought" metoderne.

Foreslået meta-prompt

- Det er også et godt eksempel på, at det at skrive prompts minder mere om at skrive kode end at føre en samtale mellem to mennesker. Meta-prompten består af instruktioner, der ændrer, hvordan sprogmodellen fungerer i den aktuelle interaktion. Det er næsten som at skrive et program, der er skræddersyet til en bestemt opgave (*natural language programming*). I dette tilfælde et "program"/metode, der kan hjælpe det med at lave bedre prompts og dermed få bedre svar.



Prøv selv meta-prompting

- Via den forslåede meta-prompt eller din egen, prøv følgende:
- Udarbejd en proces til en bestemt studie eller arbejdsopgave, som er relevant for dig.

[Copilot link](#)



Økonomi i AI



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Fra 2024 for perspektiv

Modeller bliver dyrere og dyrere

- Anthropic ([Claude](#)) administrerende direktør Dario Amodei sagde i In Good Company-podcasten, at AI-modeller under udvikling i dag kan koste op til 1 milliard dollars at træne. Nuværende modeller som ChatGPT-4o koster kun omkring \$100 millioner, men han forventer, at omkostningerne ved at træne disse modeller vil stige til \$10 eller endda \$100 milliarder om så lidt som tre år fra nu.
 - "Lige nu 100 millioner. Der er modeller i træning i dag, der er mere som en milliard." Amodei tilføjede også: "Jeg tror, at hvis vi går til ti eller hundrede milliarder, og jeg tror, det vil ske i 2025, 2026, måske 2027, og de algoritmiske forbedringer fortsætter et tempo, og chipforbedringerne fortsætter et tempo, så tror jeg Der er i mit sind en god chance for, at vi til den tid vil være i stand til at få modeller, der er bedre end de fleste mennesker til det meste."



Fra 2024 for perspektiv

Modeller bliver dyrere og dyrere

- Hvis AI-modeller bliver ti gange stærkere hvert år, kan vi rationelt forvente, at den hardware, der kræves for at træne dem, også er mindst ti gange kraftigere. Som sådan kan hardware være den største omkostningsdriver i AI-træning. Tilbage i 2023 blev det rapporteret, at ChatGPT ville kræve mere end 30.000 GPU'er, hvor Sam Altman bekræftede, at ChatGPT-4 kostede \$100 millioner at træne.
- Sidste år blev over 3,8 millioner GPU'er leveret til datacentre. Med Nvidias seneste B200 AI-chip, der koster omkring \$30.000 til \$40.000, kan vi antage, at Darios milliard-estimat er på vej for 2024.



Fra 2024 for perspektiv

Modeller bliver dyrere og dyrere

- Vi kan allerede se denne eksponentielle vækst ske. [Elon Musk ønsker at købe 300.000 B200 AI-chips, mens OpenAI og Microsoft efter sigende planlægger et AI-datacenter til \\$100 milliarder.](#) Med al denne efterspørgsel kunne vi se GPU-datacenterleverancer næste år stige til 38 millioner, hvis Nvidia og andre leverandører kan følge med markedet.
- Bortset fra leveringen af den faktiske chiphardware skal disse AI-virksomheder imidlertid også være bekymrede for strømforsyning og relateret infrastruktur.
- Det samlede anslåede strømforbrug for alle datacenter-GPU'er, der blev solgt i 2023, kan forsyne 1,3 millioner hjem.



Fra 2024 for perspektiv

OpenAI kan gå konkurs inden for et år

- OpenAI, en nøglespiller i kunstig intelligens-landskabet, kan få tab på 5 milliarder dollars i 2024.
 - Ifølge en rapport fra The Information kan ChatGPT-producenten være på randen af konkurs, med fremskrivninger, der indikerer, at de kan løbe tør for likvide midler inden for næste 12 måneder.
- OpenAI bruger op til \$700.000 dagligt for at holde ChatGPT kørende.
 - Beløbet vil sandsynligvis svinge, efterhånden som modellen bliver mere sofistikeret og avanceret.
 - En rapport kaster mere lys over OpenAI's økonomiske status og citerer, at firmaet er godt på vej til at bruge hele \$7 milliarder på at træne sine AI-modeller og yderligere \$1,5 milliarder på personale.
 - Alene disse udgifter ligger milevidt foran konkurrenternes udgiftsforudsigelser for 2024.



Fra 2024 for perspektiv

OpenAI kan gå konkurs inden for et år

- OpenAI får angiveligt nedsat pris på adgang til Microsofts Azure-tjenester.
 - Imidlertid placerer de hurtige fremskridt i dets AI-projekter virksomheden i en økonomisk anstrengt position.
- Ifølge en rapport fra Appfigures førte lanceringen af GPT-4o til den "største stigning nogensinde" i OpenAIs ChatGPT-omsætning og downloads på mobil.
 - Starten genererede op til \$2 milliarder årligt fra ChatGPT og yderligere \$1 milliard fra LLM-adgangsgebyrer, hvilket svarer til en cirka samlet omsætning på mellem \$3,5 milliarder og \$4,5 milliarder årligt.



Fra 2024 for perspektiv

OpenAI kan gå konkurs inden for et år

- Dette dækker dog knapt virksomhedens driftsomkostninger.
 - Det er værd at bemærke, at virksomheden allerede har gennemgået syv finansieringsrunder og rejst over 11 milliarder dollars og i øjeblikket er vurderet til 80 milliarder dollars.
 - Det er også rapporteret, at OpenAI kører næsten den samlede kapacitet, med 290.000 af sine 350.000 servere dedikeret til sin AI-assistent, ChatGPT.
- Selvom det stadig er uklart, om OpenAI vil finde en alternativ indtægtskilde eller sikre yderligere finansiering til sine fremskridt, er C EO Sam Altman meget fokuseret på at opnå kunstig generel intelligen
S (AGI).

(se gang 1)



Fra 2024 for perspektiv

Der er mangel på chips - En historie

- Under virksomhedens seneste indtjenings information indrømmede Oracle-grundlægger Larry Ellison (via [Barron's](#)), at han var nødt til at tigge Nvidia CEO Jensen Huang om at forsyne sit firma med dets seneste GPU'er.
- "I Nobu Palo Alto gik jeg til middag med Elon Musk, Jensen Huang, og jeg vil beskrive middagen som, at jeg og Elon tiggede Jensen om GPU'er. Tag venligst vores penge; nej, tag mere af dem. Du tager ikke nok af dem; vi har brug for, at du tager flere af vores penge, tak," sagde Ellison under opkaldet. "Det gik okay; det virkede."



Fra 2024 for perspektiv

Der er mangel på chips - En historie

- Det ser ud til, at denne middag var meget produktiv, og at det var godt givet ud for Ellison og Oracle.
- Virksomheden annoncerede for nylig, at det vil skabe en Zettascale AI-supercluster sammensat af 131.072 Nvidia GB200 NVL72 Blackwell GPU'er (pris ukendt da fremtidigt produkt), der leverer 2,4 ZettaFLOPS AI-ydeevne
- Dette er markant mere kraftfuldt end Musk og xAI's Memphis Supercluster, som i øjeblikket har 100.000 Nvidia H100 (cirka pris \$30.000/stk ifølge salg på Ebay og firmaer der sælger dem løse trods begrænsning, der er ingen officielle tal dog).



Effekten af kunstig intelligens på jobs ifølge økonomiske vismænd

- Forskning i kunstig intelligens er fyldt med dramatiske prognoser. AI vil påvirke næsten 40 % af alle job verden over ifølge Den Internationale Valutafond.
- Goldman Sachs forudsiger, at det vil øge det globale BNP med 7 billioner dollars – eller 7 % – over 10 år.
 - Det vil vokse mellem 17,1 og 25,6 billioner dollars årligt, hvis man foretrækker at følge McKinseys estimat.
- Og disse fremskrivninger er relativt konservative sammenlignet med andre.



Effekten af kunstig intelligens på jobs ifølge forskere

- I artiklen "[The Simple Macroeconomics of AI](#)" har professor Ace Moglu fra MIT Institute et mere konservativt estimat af, hvordan AI vil påvirke den amerikanske økonomi i løbet af de næste 10 år.
- Acemoglu anslår, at kun omkring 5% af opgaverne vil kunne udføres rentabelt af AI inden for den tidsramme, og at BNP-stigningen sandsynligvis vil være tættere på 1% i den periode.
- Dette er en "ikke-triviell, men beskeden effekt, og bestemt meget mindre end både de revolutionerende ændringer, som nogle forudsiger, og de mindre overdrevne, men stadig betydelige forbedringer, der er forudsagt af Goldman Sachs og McKinsey Global Institute," skriver han.

Effekten af kunstig intelligens på jobs ifølge forskere

- Acemoglu, en nobelprismodtager i økonomi i 2024, undersøgte også andre forventede konsekvenser af generativ kunstig intelligens for hele økonomien på løn- og ulighedsniveau.
- I forbindelse med artiklen undersøgte Acemoglu tidligere forskning, der analyserede, hvilke opgaver der vil blive udsat for AI og computer vision-teknologier, og konkluderede, at næsten 20 % af alle opgaver på det amerikanske arbejdsmarked kunne erstattes eller suppleres af AI.
- Men kun omkring en fjerdedel af disse opgaver – eller 5% i hele økonomien – kunne udføres rentabelt. (I de andre 75 % af tilfældene kan implementeringsomkostningerne overstige fordelene.)



Effekten af kunstig intelligens på jobs ifølge forskere

- Ved at integrere dette tal med forventninger omkring produktivitet – tal hentet fra anden forskning, hvor forskere har undersøgt implementeringen af AI på virkelige arbejdspladser – estimerer Acemoglu, at den samlede stigning i AI-drevet produktivitet i løbet af de næste 10 år vil være cirka 0,7 %.
- Dette ville resultere i en maksimal vækst i BNP på omkring 1,8 %; et mere realistisk fund under dette scenarie er omkring 1,1 %.



Danske tal

- Der har været en stor dansk undersøgelse, der nu bliver omtalt, mellem 22 og 24.
 - Altså fra ChatGPT og dermed almen brug af LLM, var helt ny til en mere moden brug der dog må antages ikke at være på 2025 niveau.
 - Der var 22.000 respondenter, så den må antages at dække bredt.
- Undersøgelsen viste at i dansk praksis endte gevinsten med at være 3% mere effektivitet, ikke de banebrydende tal mange taler om men noget.
 - Det varierer fra branche til branche, folkeskolelærere var 1% medens dem med mest gevinst var 5%, stadig langt fra de 30-50% lavet af internationale virksomheder for arbejdsgivere viser



Stanfords årlige økonomiske indeks



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Her følger årets AI indeks fra Stanford

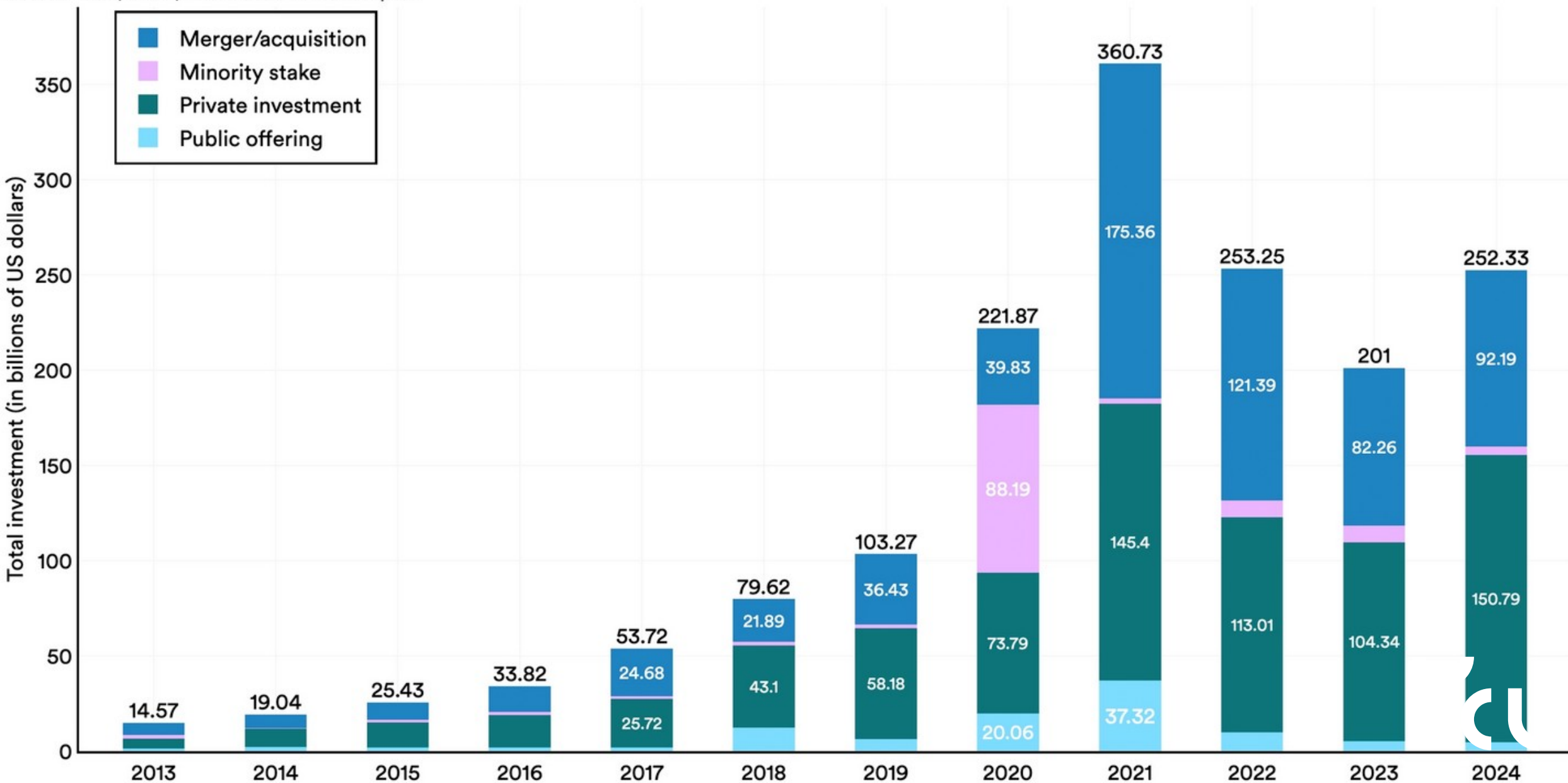
Der investeres dog heftigt i AI

- Virksomheders investeringer i AI nåede 252,3 milliarder dollars i 2024, hvor private investeringer steg med 44,5 % og fusioner og opkøb med 12,1 % i forhold til året før.
- Sektoren har oplevet en dramatisk vækst i løbet af det seneste årti, hvor de samlede investeringer er vokset mere end tretten gange siden 2014.



Global corporate investment in AI by investment activity, 2013–24

Source: Quid, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

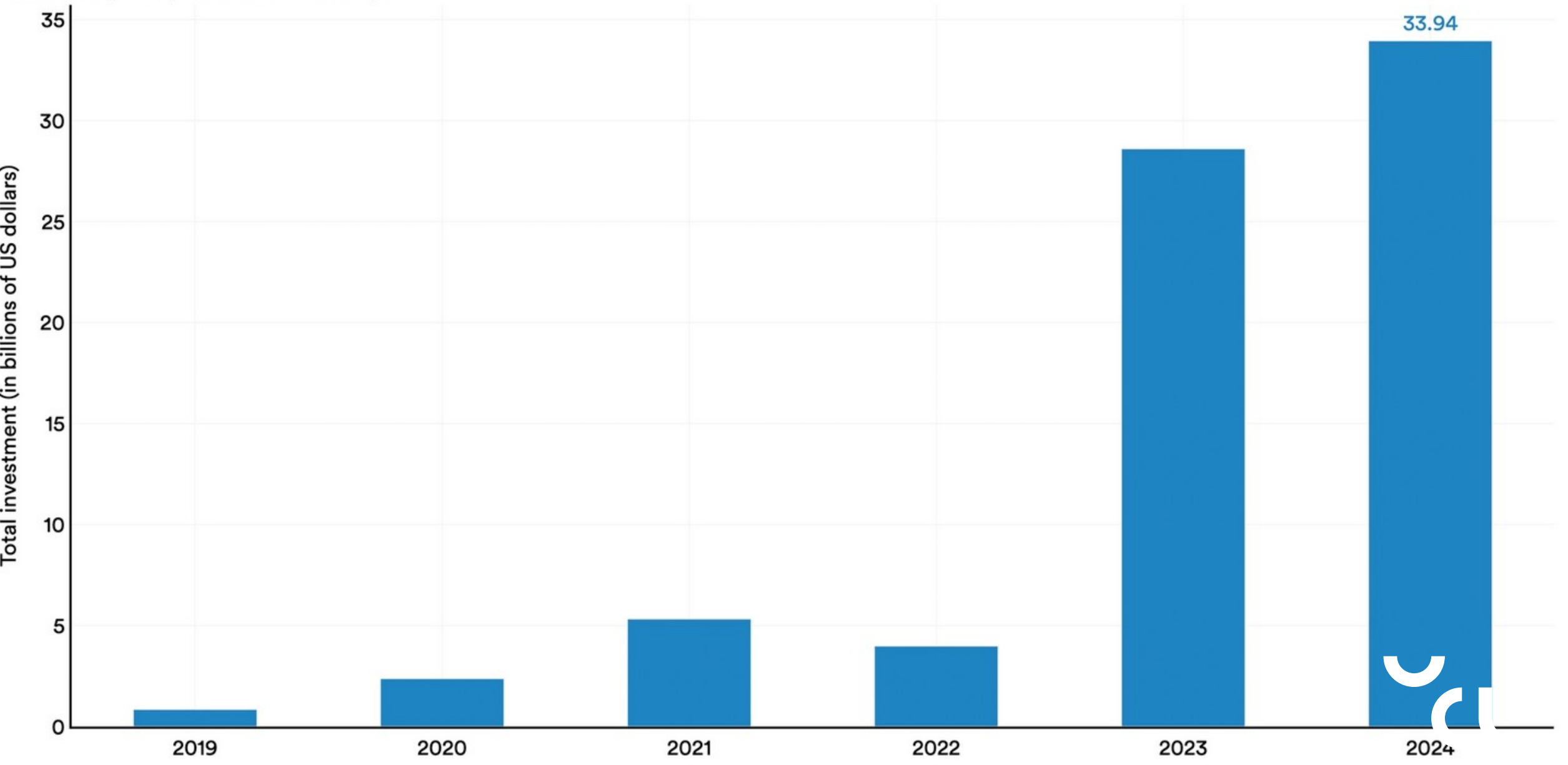
Der investeres dog heftigt i AI

- Private investeringer i generativ AI nåede 33,9 milliarder dollars i 2024, en stigning på 18,7 % i forhold til 2023 og over 8,5 gange højere end niveauet i 2022.
- Sektoren repræsenterer nu mere end 20% af alle private investeringer relateret til AI.



Global private investment in generative AI, 2019–24

Source: Quid, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

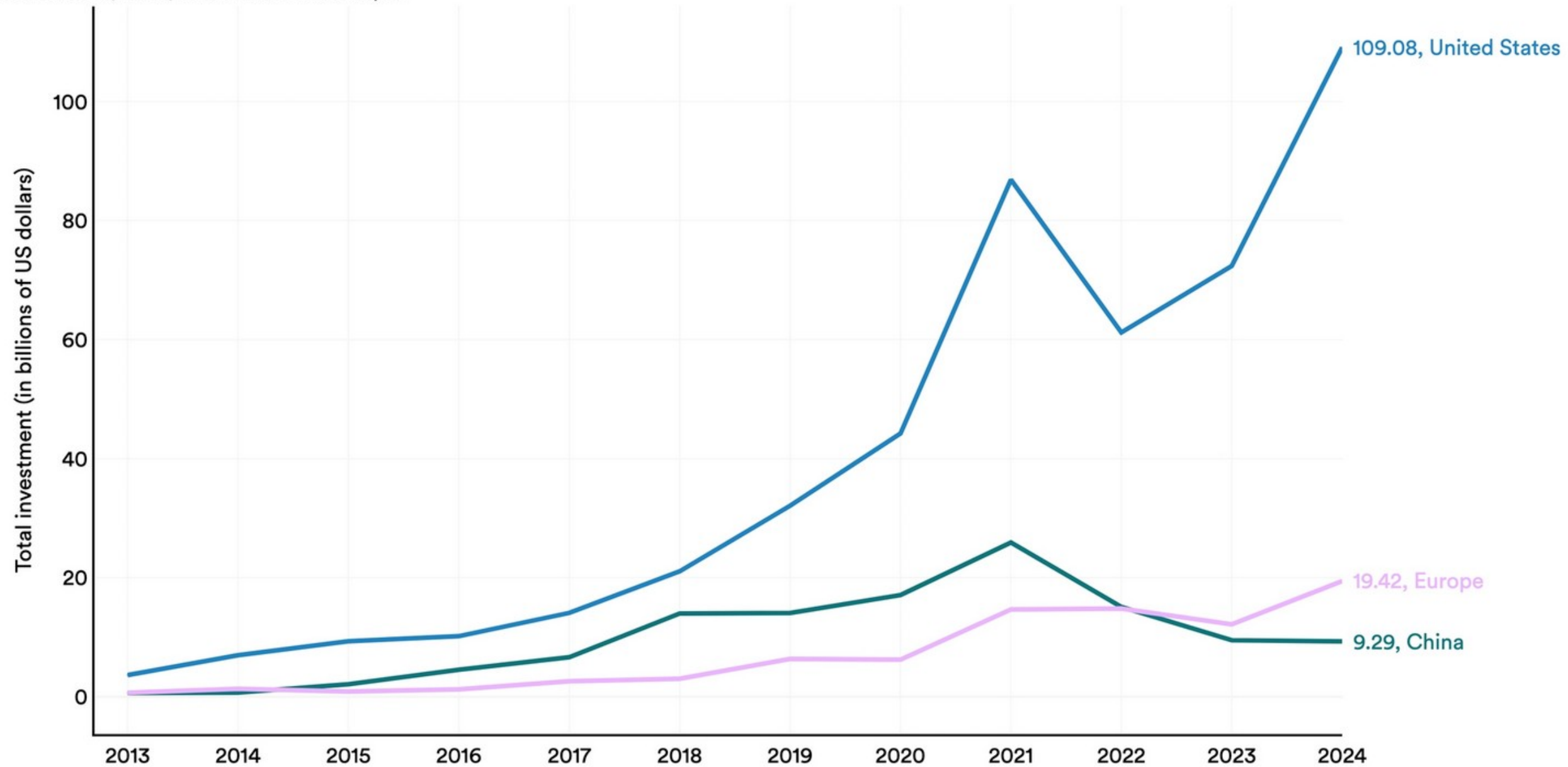
USA er i top

- Amerikanske private investeringer i AI nåede 109,1 milliarder dollars i 2024, næsten 12 gange højere end Kinas 9,3 milliarder dollars og 24 gange Storbritanniens 4,5 milliarder dollars.
- Forskellen er endnu mere udtalt inden for generativ AI, hvor amerikanske investeringer oversteg Kinas og Den Europæiske Unions samlede investeringer plus Storbritannien med 25,4 milliarder dollars, en stigning fra et gab på 21,8 milliarder dollars i 2023.



Global private investment in AI by geographic area, 2013–24

Source: Quid, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

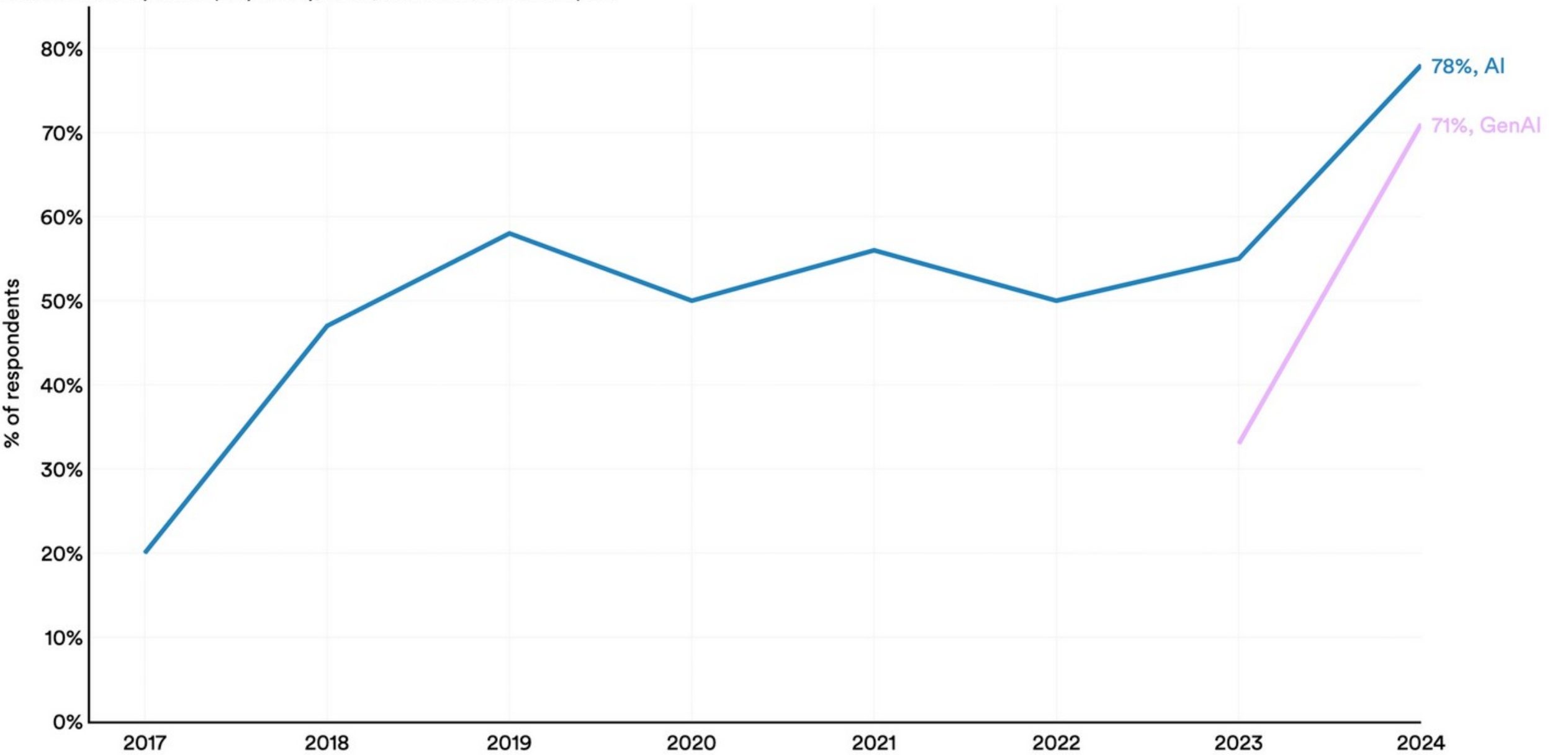
AI bruges mere og mere

- I 2024 steg andelen af respondenter i en undersøgelse, der rapporterede brug af AI i deres organisationer, til 78 % fra 55 % i 2023.
- Tilsvarende blev antallet af respondenter, der rapporterede brug af generativ AI i mindst én forretningsfunktion, mere end fordoblet – fra 33% i 2023 til 71 % sidste år.



Share of respondents who say their organization uses AI in at least one function, 2017–24

Source: McKinsey & Company Survey, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

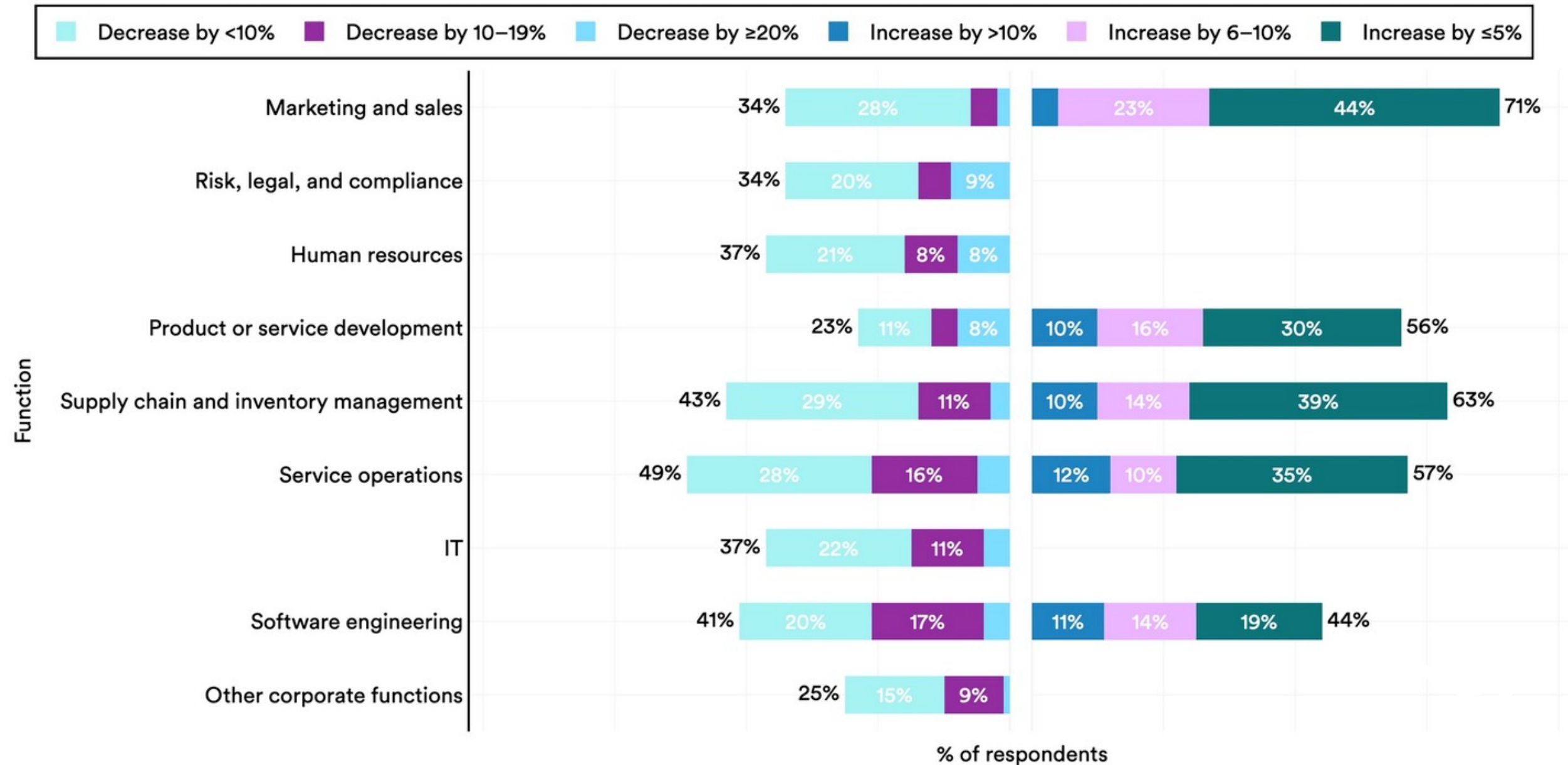
AI har en effekt, men det er tidligt

- De fleste virksomheder, der rapporterer om økonomiske konsekvenser af brugen af AI i en forretningsfunktion, vurderer fordelene som værende lave.
- 49% af respondenterne, hvis organisationer bruger AI i servicedrift, rapporterer omkostningsbesparelser, efterfulgt af supply chain management (43%) og softwareudvikling (41%), men de fleste af dem rapporterer omkostningsbesparelser på mindre end 10%
- Med hensyn til omsætning rapporterer 71% af respondenterne, der bruger AI i marketing og salg, omsætningsstigninger, 63 % i supply chain management og 57% i servicedrift, men det mest almindelige niveau¹⁰¹ for omsætningsstigninger er mindre end 5%.



Cost decrease and revenue increase from analytical AI use by function, 2024

Source: McKinsey & Company Survey, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

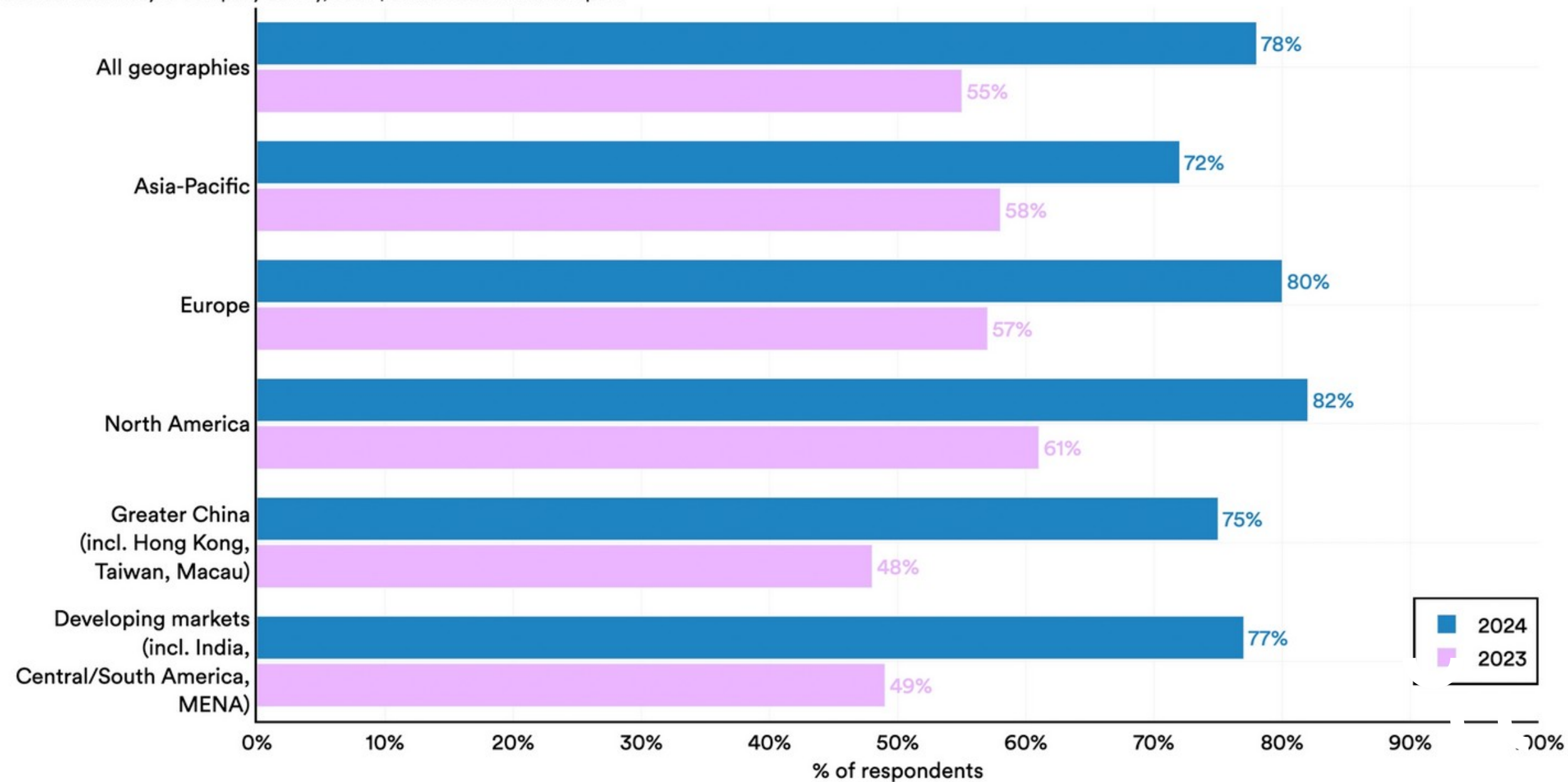
AI brug i forhold til region

- Mens Nordamerika fastholder sin førende position inden for organisationers brug af AI, udviste Stor-Kina en af de mest betydelige vækstrater sammenlignet med året før med en stigning på 27 procentpoint i organisationers brug af AI.
- Europa fulgte efter med en stigning på 23 procentpoint, hvilket tyder på et hurtigt udviklende globalt AI-landskab og intensiveret international konkurrence inden for implementering af AI.



AI use by organizations in the world, 2023 vs. 2024

Source: McKinsey & Company Survey, 2024 | Chart: 2025 AI Index report



Her følger årets AI indeks fra Stanford

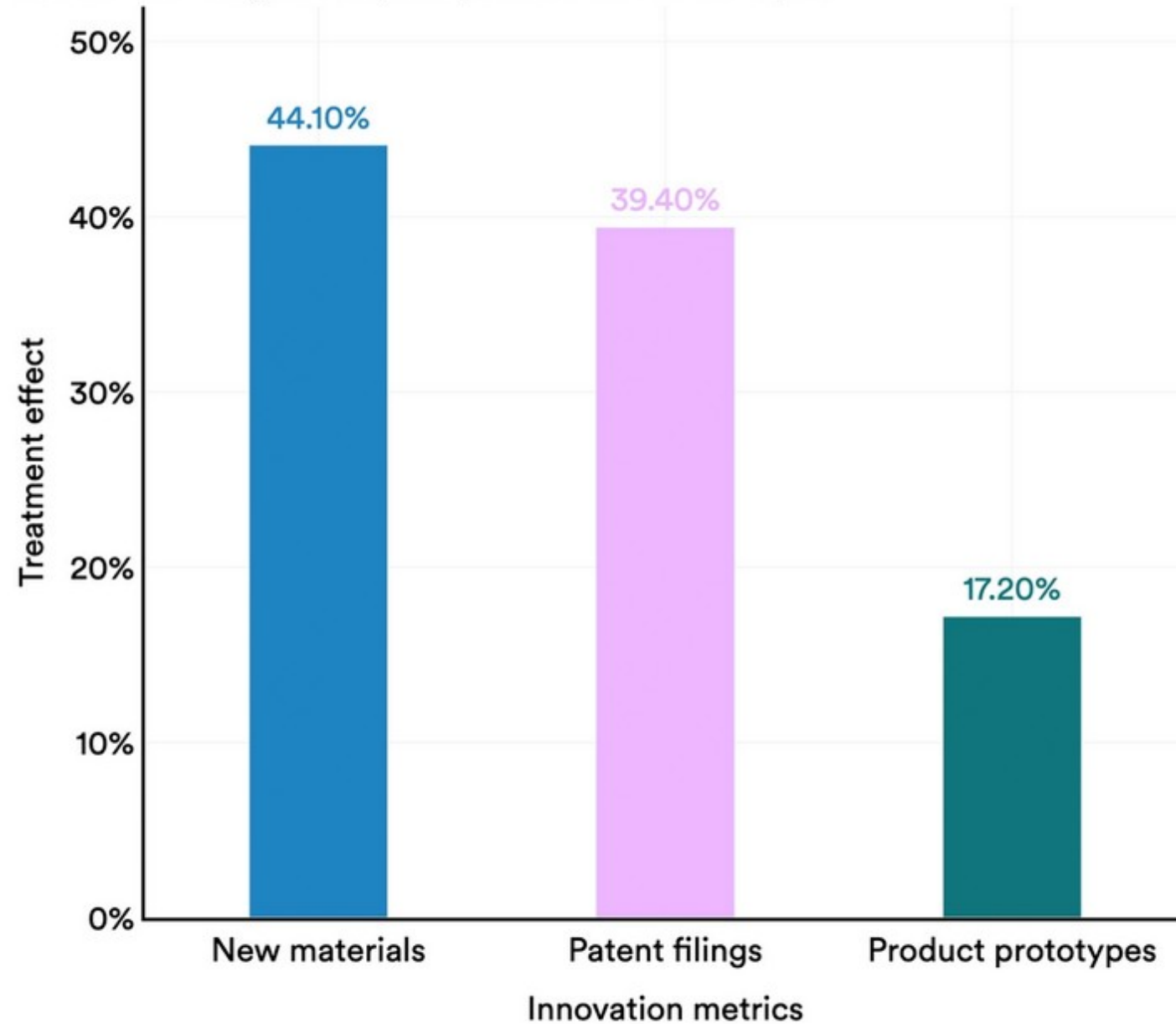
AI øger produktivitet og mindsker skill gaps

- Sidste års AI-indeks var blandt de første rapporter, der fremhævede forskning, der viste AI's positive indvirkning på produktivitet.
- I år styrkede yderligere undersøgelser disse resultater og bekræftede, at AI øger produktiviteten og i de fleste tilfælde hjælper med at mindske kløften mellem lavt- og højtuddannede arbejdstagere.



Impact of AI on scientific innovation

Source: Toner-Rodgers et al., 2025 | Chart: 2025 AI Index report



Hvad er AI automatisering



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Introduktion

- AI-automatisering er brugen af softwareprogrammer til automatisk at udføre opgaver ved hjælp af kunstig intelligens. Disse programmer er også kendt som AI-automatiseringer, og de er nyttige til at automatisere processer med faste trin, men kræver fleksibel problemløsning og kreativitet for at producere output.
- For eksempel kan vi have en AI-automatisering, der bruger OpenAI API'en til at opsummere nye e-mails i Gmail og derefter offentliggøre opsummeringerne som Slack-beskeder.
- AI og automatisering er ikke det samme. Der er også mange former for automatisering. Lad os udforske disse problemstillinger.



Automatisering $\neq$ AI



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hvad er automatisering egentlig

- Kunstig intelligens (KI/AI) og automatisering er to udtryk, der ofte bruges i flæng i medierne. Selvom de er indbyrdes forbundne på mange måder, er de også to forskellige udtryk, der refererer til to forskellige begreber.
- Automatisering refererer til brugen af specialiseret teknologi og software til at udføre visse gentagne opgaver, der forbliver de samme over tid, såsom gentagne foldninger af papstykker til en bestemt form eller pålidelig e-mail af en kvittering efter et onlinekøb.
- AI er til gengæld et felt, der fokuserer på at skabe maskiner, der er i stand til at udføre komplekse beslutningsopgaver, der traditionelt kun kan udføres af et menneske, såsom at analysere et datasæt, lave forudsigelser og klassificere billeder.

Automation

Workflows that run automatically



- Good for replacing repetitive or mundane tasks
- Relies on a predetermined set of rules: when this happens, then do this

AI

Machines that can “think”



- Able to analyze massive datasets, learn from that data, and then make decisions based on it
- Quality of output is dependent on effective human prompting and accurate data

VS

Hvad er automatisering egentlig

- [Automatisering](#) refererer til brugen af udstyr og systemer, der er i stand til automatisk at udføre specifikke, uforanderlige opgaver uden behov for menneskelig indgriben. Selvom udtrykket ofte bruges i dag til at henvise til en bred vifte af teknologisk sofistikerede systemer, kan brugen af automatiske værktøjer faktisk spores tusinder af år tilbage til steder som Kina og Grækenland, hvor slaghammere drevet af vand- og dampdrevne reaktionsmotorer blev eksperimenteret med af opfindere.
- Gennem det 20. århundrede voksede brugen af automatiserede maskiner og processer hurtigt i takt med at nye teknologier blev udviklet. Skabelsen af digitale elektroniske computere, sensorer og lasere (blandt mange andre ting) gav mulighed for udvikling af maskiner, der var i stand til at udføre mere komplekse automatiske opgaver, såsom at samle biler og smartphones. Automatisering har været en vedvarende trend i arbejdsverdenen i mange årtier.



Hvad er automatisering egentlig

- I løbet af de seneste årtier har eksponentiel vækst inden for computerteknologi også i høj grad udvidet de typer opgaver, der kan automatiseres – og forventes at udvide sig yderligere i de kommende år.
- Ifølge forskning offentliggjort på Statista forventes det globale industri-automatiserings-marked at nå \$265 milliarder i 2025, eller meget højere end dets 2020 værdiansættelse på \$175 milliarder
- *I realiteten forventes sådanne ændringer at føre til afskedigelse af mange job, der tidligere blev udført af mennesker.*



Hvad bruges automatisering til

- Efterhånden som teknologien har udviklet sig, er de typer opgaver, der kan automatiseres, vokset til at omfatte dem, der bliver mere og mere komplekse. Nogle almindelige eksempler på automatisering omfatter:
- Automatiseret industriel fremstilling, som bruges til at bygge biler, computere og masseproducerede møbler.
- Automatiserede arbejdsgange i et kontors softwarepakke, så visse opgaver opstår pålideligt efter specifikke handlinger eller hændelser.
- Automatiserede hjemmeenheder, der udfører en bestemt handling på et bestemt tidspunkt eller en bestemt dato, såsom en kaffemaskine eller robotstøvsuger, der begynder at fungere på et bestemt tidspunkt af dagen.

Fordele ved automatisering

- Automatisering har mange fordele for både private og virksomheder. Nogle potentielle fordele ved automatisering omfatter:
- *Øget produktivitet ved at reducere den tid, der bruges på hverdagsagtige, gentagne opgaver.*
- *Mere effektive og strømlinede arbejdsgange.*
- *Forbedret nøjagtighed for visse gentagne opgaver.*
- *Reducerede driftsomkostninger.*



Hvad er kunstig intelligens

- Kunstig intelligens (KI/AI) refererer til udviklingen af maskiner og computere, der er i stand til at udføre komplekse opgaver, der typisk kræver beslutningstagning for at blive gennemført, og derfor normalt også kræver et menneske at udføre.
- Den mest udbredte form for kunstig intelligens i dag er maskinlæring, som er afhængig af maskinlæringsmodeller skabt af algoritmer trænet på datasæt til at udføre så relativt komplekse opgaver som at forudsige prissvingninger og identificere motiver på fotografier.



Hvad bruges kunstig intelligens til

- Der er utallige måder, som kunstig intelligens (og maskinlæring i særdeleshed) bruges på i dag. Nogle almindelige eksempler på, hvordan AI bruges, omfatter:
- *Personlige anbefalinger til brugere på en streamingplatform baseret på deres unikke præferencer og tidligere seervaner.*
- *Markering af mistænkelige finansielle transaktioner som potentielt svigagtige baseret på en kontohavers tidligere betalingshistorik.*
- *Forudsige, hvordan sæsonmæssige ændringer kan påvirke en virksomheds salg.*



Fordele ved kunstig intelligens

- Mens mange af AIs fordele efterligner fordelene ved automatisering generelt, mærkes AI's fordele mest tydeligt, når de anvendes på de opgaver, der generelt kræver en form for beslutningstagning for at blive fuldført.
- Potentielle fordele ved at anvende AI-teknologi omfatter:
- *Øget produktivitet er resultatet af systemer, der kan understøtte personalet ved at udføre opgaver, der kun er reserveret til mennesker én gang.*
- *Forbedret kreativitet på arbejdspladsen som følge af et fald i den tid, medarbejderne bruger på at udføre visse hverdagsagtige og tidskrævende opgaver.*
- *Mere intelligente arbejdsgange, der justeres dynamisk baseret på de opgaver, der udføres.*



Opsamling af automatisering ≠ AI

- Automatisering og kunstig intelligens udelukker ikke hinanden – faktisk kan de være mest effektive, når de er parret sammen. Men de er også forskellige fra hinanden. Her er hvordan de sammenlignes med et overblik:

Automation	AI
Aktiverede systemer udfører de samme opgaver på samme måde hver gang.	Aktiverede systemer reagerer dynamisk på ny information og kan træffe fortolkende beslutninger.
Bedst egnet til gentagne opgaver, der ikke ændrer sig over tid.	Bedst egnet til relativt komplekse opgaver, der kræver fortolkende beslutningstagning.
Har potentialet til at forbedre produktiviteten, reducere driftsomkostningerne og strømline lineære arbejdsgange.	Har potentialet til at forbedre produktiviteten, reducere driftsomkostningerne og skabe smarte arbejdsgange, der dynamisk kan reagere på skiftende behov.



Find automatisering i din hverdag

- Tænk din hverdag igennem og find opgaver, der giver mening at automatisere.
 - Find nogle på din *pc* der giver mening at automatisere.
- Diskuter dem med sidemanden.



Forskellige slags automatisering



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

RPA, BPA og IA: Hvad er forskellene?

- RPA (robotprocesautomatisering), BPA (forretningsprocesautomatisering) og IA (intelligent automatisering) er blot tre af de mange typer automatiseringsaktiviteter. Her er, hvordan de adskiller sig:
 - Forretningsprocesautomatisering (BPA) refererer til automatisering af enhver forretningsrelateret proces. Disse processer kan f.eks. være afsendelse af fakturapåmindelser eller lagring af offentliggjorte opslag på sociale medier i cloud-lagring.
 - Robotprocesautomatisering (RPA) er brugen af softwareroboter til at automatisere opgaver ved at programmere disse robotter til at efterligne menneskelige handlinger. (fortsættes)



RPA, BPA og IA: Hvad er forskellene?

- (RPA fortsat) Disse handlinger omfatter at klikke på ting på en skærm eller indtaste tastaturkommandoer. Robotprocesautomatisering kan betragtes som en type forretningsprocesautomatisering, hvis den anvendes på forretningsrelaterede processer.
- Intelligent automatisering (IA) eller intelligent procesautomatisering er robotprocesautomatisering, der inkorporerer AI. Det er nyttigt til at automatisere arbejdsgange, der involverer mere kompleks databehandling eller beslutningstagning end traditionel, ikke-AI-drevet automatisering.



Hvad er RPA



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hvad er RPA

- Robotisk procesautomatisering (RPA) eller softwareautomatisering refererer til software, der er i stand til at automatisere visse specifikke, uforanderlige opgaver inden for digitale systemer, såsom dem, der bruges af virksomheder til at fuldføre gentagne forretningsopgaver og processer.
- I modsætning til mekanisk automatisering, som automatiserer maskiner i den virkelige verden, anvender RPA automatiseringsmetoder til de digitale værktøjer og strukturer, som organisationer bruger til at udføre daglige opgaver som at udfylde formularer, registrere transaktioner eller udtrække data.

Videoen på næste slide, indeholder lidt tips også <https://youtu.be/9URSbTOE4YI>

Alle kan få glæde af det

- Næsten enhver organisatorisk funktion kan drage fordel af AI-automatisering. Lad os se nærmere på dette:
 - Finansafdelingen kan generere omfattende økonomiske rapporter hurtigere og med minimal menneskelig fejl. Et eksempel er at bruge Google Gemini til at analysere økonomiske data fra Stripe.
 - Marketingafdelingen kan producere marketingindhold, såsom blogindlæg, opslag på sociale medier og pressemeddelelser, på meget kortere tid end at oprette disse manuelt. Hvis du f.eks. er ejendomsmægler, kan du bruge Runway til ubesværet at omdanne billeder af dine kunders hjem til videoer, der kan postes på sociale medier.



Alle kan få glæde af det

- Salg kan automatisere svar på salgs-e-mails for at holde samtaler i gang og lukke handler hurtigere. Dette kan f.eks. gøres ved at opbygge en OpenAI-integration, der skriver svar på nye e-mails.
- Kundeservice kan bruge AI-chatbots til at give svar på enkle kundespørgsmål. Hvis du bruger Make, kan du drive din chatbot med din foretrukne AI-app, herunder OpenAI, Gemini og mere.



Hvad er fordelene ved at automatisere forretningsproces AI?

- Fordele ved at automatisere dine forretningsprocesser med AI inkluderer:
 - Skalering af dine operationer: AI-automatiseringer kan køre døgnet rundt og udføre opgaver meget hurtigere end mennesker kan, hvilket øger din virksomheds output.
 - Minimering af menneskelige fejl: Maskiner udfører opgaver systematisk og meget mere pålideligt end mennesker, som kan begå fejl, der fører til forsinkelser, kundeutilfredshed eller endda højere omkostninger.
 - Reduktion af forretningsomkostninger: AI-automatiseringer hjælper dig med at håndtere flere forretningsaktiviteter med den samme mængde eller endda færre ressourcer og holde omkostningerne nede.
 - Øgning af din omsætning: Nogle kunder har rapporteret, at de har 10 gange så meget omsætning ved at bygge AI-automatiseringer – uden at øge antallet af medarbejdere



Hvilken AI er bedst for automation?

- Den bedste AI til din automatisering er den, der passer bedst til dine behov.
- Automatiserings-firmaet Make nævner disse populære AI-apps og deres anvendelsesscenarier:
 - [OpenAI](#): Generer tekst og billeder, og konverter tale til tekst.
 - [Dumpling AI](#): Extract data from files, scrape URLs, generate images, and more.
 - [Vapi](#): Implementer stemmeagenter, der kan deltage i telefonsamtaler frem og tilbage.
 - [HeyGen](#): Lav videoer med tale og videooversættelser.



Udfordringer ved at automatisere med AI

- Selvom AI er kraftfuld, er dens output ikke perfekt. For eksempel kan outputtet indeholde unøjagtigheder eller afvige fra din virksomheds tonefald og brandværdier.
- Så i stedet for at anvende en fuldstændig passiv tilgang til AI-automatisering, bør du dobbelttjekke AI-outputtet, før du bruger det.



Sikkerhed i AI automation

- Hvis du bruger AI-automatiseringer til at behandle fortrolige forretningsdata, er det vigtigt, at automatiseringen beskytter dine data i hvert trin.
- Blandt andre sikkerhedsforanstaltninger bruger Make TLS 1.2- og 1.3-protokollen og AES 256-kryptering til at beskytte dine data, mens de overføres mellem vores platform og dine scenariers apps til behandling. Lær, hvordan vi sikrer dine data her.
- Separat skal du kontrollere, hvordan dine automatiseringers AI-apps bruger dine data – og om de vil bruge dem til at træne deres AI-modeller. Selvom deling af dine data kan bidrage til at forbedre AI-apps' output, bør du muligvis ikke tillade dette for særligt følsomme data.



Sådan kommer du (gratis) i gang med AI-automatisering

- For at komme i gang med AI-automatisering kan du følge disse trin:
 - Undersøg AI-apps, som du kan delegerer opgaver til. I stedet for at skrive tekst i hånden kan du f.eks. få OpenAI-appen til at generere tekst for dig. Tilmeld dig de apps, du har besluttet at bruge.
 - Kortlæg din automatiseringsworkflow. Identificer dens trin og de apps, du bruger til at udføre dem. Et eksempel er at bruge Eden AI-appen til at opsummere e-mails og derefter offentliggøre opsummeringerne på Slack-appen.
 - Kig på MS Power Automate online flows eller opret en gratis Make konto. Den gratis plan er alt, hvad du behøver for at begynde at bygge AI-automatiseringer på platformen.



Sådan kommer du (gratis) i gang med AI-automatisering

- Byg dit scenarie. Opsæt app-moduler, der svarer til hvert workflowtrin, du har identificeret tidligere. Forbind modulerne i den rigtige rækkefølge, og kortlæg de data, de skal bruge for at fungere.
 - Test dit scenarie for at sikre, at det fungerer. Hvis det gør, skal du planlægge og aktivere det.
-
- [Lær hvordan du laver Make scenarier her](#)
 - Hvordan man laver Power Automate flows ser vi på om lidt.



Beskriv en RPA opgave

- Find dine noter fra tidligere om hvad du vil automatisere frem.
- Bed din foretrukne generative chatbot frem og få den til at hjælpe dig med at lave en konkret handleplan for hvordan din drøm kan implementeres.



Power Automate flows



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hvad er Power Automate

- Power Automate er Microsofts automatiserings platform. Du kan planlægge alt fra småopgaver til at lave løsninger, der kan køres på mobilen som apps deri.
- Det følger gratis med Office 365 abonnementer, men selv uden kan man bruge det begrænset.
 - Hvis man vil køre det i større skala fra en server koster det ekstra dog.
 - Power ekspert er faktisk en ret eftertragtet kompetence pt.
- En god video <https://youtu.be/f1ITMzWygTA>
- Følg videoen og lav opgaverne, der vises deri. Eventuelt sammen med en anden, hvis du ikke har adgang, eller prøv Make som nævnt før.



Agent 00AI



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Nøgle egenskaber ved AI agenter

- **AI agenter findes i forskellige typer, men de deler alle et par centrale egenskaber:**
 1. **Autonomi** – De kan operere selvstændigt med minimal eller ingen menneskelig indgriben.
 2. **Iagttagelse** – De indsamler information fra deres miljø (tekst, stemme, billeder eller strukturerede data).
 3. **Beslutningstagning** – De analyserer data og bestemmer den bedste handling.
 4. **Tilpasningsevne** – De lærer af interaktioner og forbedrer sig over tid.
- **AI-agenter er ikke universelle løsninger. Afhængigt af deres kompleksitet og muligheder kan de kategoriseres i:**



Typer af AI agenter

Reaktive AI agenter – Den simpleste form

- Disse agenter opererer på baggrund af foruddefinerede regler og gemmer ikke nogen tidligere erfaringer.
- De reagerer på input i realtid, men kan ikke lære eller forbedre sig over tid.
- Da de mangler hukommelse, er de hurtige og effektive, hvilket gør dem ideelle til simple, regelbaserede opgaver.

Eksempler

- **Spamfiltre** – E-mailsystemer klassificerer indkommende beskeder baseret på faste regler (f.eks. bestemte ord udløser spamdetektion).
- **Grundlæggende AI i spil** – Ikke-spiller karakterer (NPC'er), der reagerer på spillerhandlinger på en forudsigelig måde.
- **Autonome sensorer** – Enheder, der udløser alarmer baseret på miljøændringer, som bevægelsesdetektorer.



Typer af AI agenter

Begrænsede hukommelses agenter

Læret af tidligere interaktioner

- Disse agenter opbevarer tidligere data i en kort periode for at forbedre beslutningstagningen.
- De foretager justeringer baseret på nylige input, men udvikler sig ikke kontinuerligt over langsigtede erfaringer.
- Mange AI-systemer i dag falder ind under denne kategori, da de kombinerer realtidsreaktioner med kortsigtet læring.

Eksempler

- **Chatbots (f.eks. GPT-drevne bots)** – Disse agenter husker dele af en samtale for at opretholde konteksten, men resetter, når en session afsluttes.
- **Selvkørende biler** – De analyserer de seneste par sekunder af data for at forudsige vognbaneskit, fodgængermovement og trafiksignaler.
- **AI-baseret kundesupport** – Systemer, der giver svar baseret på de seneste forespørgsler, men ikke bevarer historikken for langvarig interaktion.



Typer af AI agenter

Målbaserede agenter

Evaluerer handlinger for at opnå et mål

- Disse agenter reagerer ikke kun, men vurderer flere mulige handlinger, før de træffer en beslutning.
- De bruger søgealgoritmer og beslutningstræer til at bestemme den bedste handlingsmåde.
- I modsætning til agenter med begrænset hukommelse overvejer de aktivt fremtidige resultater i stedet for kun fortidige interaktioner.

Eksempler

- **AI i skak og brætspil** – Programmer som AlphaZero evaluerer alle mulige træk, inden de vælger den bedste strategi.
- **Navigationssystemer** (f.eks. Google Maps) – De beregner flere ruter og foreslår den mest effektive vej.
- **Robo-rådgivere inden for finans** – AI-drevne systemer, der vurderer forskellige investeringsstrategier for at optimere afkast.



Typer af AI agenter

Lærende agenter

- Disse agenter bruger maskinlæring og dyb læring til kontinuerligt at forbedre sig baseret på erfaring.
- De inkorporerer forstærkningslæring, hvilket betyder, at de bliver bedre med feedback over tid.
- I modsætning til agenter med begrænset hukommelse opbevarer de store datamængder og bruger tidligere erfaringer til at forbedre beslutningstagningen.

Eksempler

- **Netflix' anbefalingssystem** – analyserer din seerhistorik for at personliggøre anbefalinger.
- **AI assistenter** (f.eks. Siri, Alexa, Google Assistant) – lærer brugerpræferencer og tilpasser svarene derefter.
- **Autonome robotter** (f.eks. Boston Dynamics' robotter) – forbedrer gang, objektgenkendelse og opgaveudførelse med hver iteration.



Byg din egen AI agent

- Det behøves ikke tage så grundigt arbejde som gennemgået, hvis man blot vil afprøve og test-udvikle for øvelsens skyld.
- Hvis det skal bruges i større grad i virksomheden **bør det dog overvejes...**
- En guide til hvordan du laver en mere avanceret agent end det vi har kigget på i Copilot <https://webflow.copilotkit.ai/blog/agents-101-how-to-build-your-first-ai-agent-in-30-minutes>



Retrieval Augmented Generation



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hvad er Retrieval Augmented Generation

- Retrieval Augmented Generation (RAG) er en teknik, der gør det muligt for store sprogmodeller (LLM'er) at hente og indarbejde ny information.
- Med RAG svarer LLM'er ikke på brugerforespørgsler, før de henviser til et specificeret sæt dokumenter. Disse dokumenter supplerer information fra LLM'ens eksisterende træningsdata.
- Dette gør det muligt for LLM'er at bruge domænespecifik og/eller opdateret information, som ikke er tilgængelig i træningsdataene.
- For eksempel hjælper dette LLM-baserede chatbots med at få adgang til interne virksomheddata eller generere svar baseret på autoritative kilder.



Hvad er Retrieval Augmented Generation

- RAG forbedrer store sprogmodeller (LLMs) ved at indarbejde informationssøgning, før der genereres svar.
- Denne metode hjælper med at reducere AI-hallucinationer.
- RAG reducerer også behovet for at genuddanne LLM'er med nye data, hvilket sparer på både beregnings- og økonomiske omkostninger.
- Ud over effektivitetsgevinster tillader RAG også, at LLM'er kan inkludere kilder i deres svar, så brugerne kan verificere de citerede kilder. Dette giver større gennemsigtighed, da brugerne kan krydstjekke det hentede indhold for at sikre nøjagtighed og relevans.
- Udtrykket RAG blev først introduceret i [en forskningsartikel fra 2020 fra Meta](#).



Hvad er Retrieval Augmented Generation

- RAG forbedrer store sprogmodeller (LLMs) ved at indarbejde informationssøgning, før der genereres svar.
- Denne metode hjælper med at reducere AI-hallucinationer.
- RAG reducerer også behovet for at genuddanne LLM'er med nye data, hvilket sparer på både beregnings- og økonomiske omkostninger.
- Ud over effektivitetsgevinster tillader RAG også, at LLM'er kan inkludere kilder i deres svar, så brugerne kan verificere de citerede kilder. Dette giver større gennemsigtighed, da brugerne kan krydstjekke det hentede indhold for at sikre nøjagtighed og relevans.
- Udtrykket RAG blev først introduceret i [en forskningsartikel fra 2020 fra Meta](#).



RAG og LLM begrænsninger

- LLM'er kan give forkert information. For eksempel, da Google først demonstrerede deres LLM-værktøj "Google Bard", leverede LLM'en forkert information om James Webb-rumteleskopet. Denne fejl bidrog til et fald på 100 milliarder dollars i selskabets aktieværdi.
- RAG bruges til at forhindre disse fejl, men det løser ikke alle problemerne. For eksempel kan LLM'er generere misinformation, selv når de henter fra faktisk korrekte kilder, hvis de misforstår konteksten.
- MIT Technology Review giver eksemplet med et AI-genereret svar, der siger: "USA har haft én muslimsk præsident, Barack Hussein Obama."
- Modellen hentede dette fra en akademisk bog med den retoriske titel *Barack Hussein Obama: America's First Muslim President?* LLM'en vidste ikke eller forstod ikke konteksten af titlen og genererede en falsk påstand.



RAG og LLM prioritering

- LLM'er med RAG er programmeret til at prioritere ny information. Denne teknik er blevet kaldt "prompt stuffing."
- Uden prompt stuffing genereres LLM'ens input af en bruger; med prompt stuffing tilføjes yderligere relevant kontekst til dette input for at vejlede modellens respons.
- Denne tilgang giver LLM'en nøgleinformation tidligt i prompten, hvilket [tilskynder den til at prioritere de leverede data frem for forudgående træningssiden.](#)



Giver det mening at benytte sprogmodeller

Inspireret og baseret på materiale lavet af min kollega Jakob Vest Hansen



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

At skrive selv vs. brug af en sprogmodel

- Når du skal tage stilling til brugen af sprogmodeller, kan det være godt at overveje, hvilken værdi det vil tilføje til din opgaveløsning på kort og lang sigt.
- Om det at udarbejde den gode prompt er umagen værd, så at sige.
- En sondring kan være mellem enkeltstående og gentagne opgaver.
 - Mens det måske først med tid og erfaring vil kunne svare sig at bruge sprogmodeller til enkeltstående opgaver - det afhænger naturligvis af opgavens kompleksitet - kan der f.eks. være god mening i at udvikle og gemme en række gode prompts til løsning af en tilbagevendende opgave eller opgavetype.



At skrive selv vs. brug af en sprogmodel

- Det vil kunne effektivisere processer og spare dig meget tid på den lange bane, og gode prompts kan deles med kolleger, som sidder med samme typer opgaver.
- Sprogmodeller kan altså være nyttige, men har deres begrænsninger og kan være tidskrævende.
- De kan mangle forståelse for nuancer, hvilket kan føre til unøjagtigheder.
- At skrive selv er ofte bedre for opgaver, der kræver dyb forståelse, personligt præg eller kvalitetssikring.



Eksempler på mulige udfordringer

1. Personlig stil

- Dine tekster viser din unikke skrivestil, og afspejler måden du løser problemer. Noget en sprogmodel, har svært ved at efterligne uden meget træning, mange eksempler og en masse af din tid.



Eksempler på mulige udfordringer

2. Forståelse af kontekst

- Du har en dyb forståelse for nuancerne i dit fagfelt, arbejds kontekst eller liv, som en sprogmodel ikke har indsigt i, og selv om sprogmodellen faktisk har en god forståelse af f.eks. dit fagfelt, så "forstår" den ikke noget, og kan derfor nemt misse noget vigtigt.



Eksempler på mulige udfordringer

3. Kvalitetssikring

- Du har fuld kontrol over kvaliteten og nøjagtigheden af dit indhold.
- Sprogmodeller er notorisk dårlige til kvalitetssikring, da de ikke arbejder med "rigtigt" eller "forkert" i deres sandsynlighedsberegninger.



Eksempler på mulige udfordringer

4. Læringsmulighed

- At skrive giver dig mulighed for at fordybe din forståelse af emnet, og opnå vigtige erkendelser.
- Sprogmodellers svar kan helt sikkert også give én idéer man ikke selv var kommet på, men det gør ikke nødvendigvis idéerne lige så gode som dem man selv vil opnå i en skriveproces.



Tip til brug af sprogmodeller

Struktur og noter

- Opret en struktur for dit indhold og inkluder relevante noter. Struktur og noter kan være en del af dine prompts til sprogmodellen.
- Du kan bruge sprogmodellen til at formulere noter/overskrifter, som du derefter kan skrive ud.
- Omvendt kan du få et udkast fra sprogmodellen, baseret på noter du selv skrevet, som du kvalitetssikre og omskriver med dine egne ord.



Tip til brug af sprogmodeller

Kontekst og kvalitetssikring

- Brug sprogmodellen til at lave et første udkast, men sørg for at tilføje vigtig kontekst og nuancer.
- Giv en klar kontekstbeskrivelse fra starten, og foretag løbende justeringer i hver iteration.
- Ret eventuelle fejl eller misforståelser, som sprogmodellen måtte have i dens svar.
- Husk, at du altid har det sidste ord og det samlede ansvar for indholdet. Tilføj, rediger eller slet dele af udkastet for at sikre, at det lever op til dine og/eller dit fagfelts kvalitetsstandarder.



Tip til brug af sprogmodeller

Skrivestil og følelser

- Brug sprogmodellen til at generere udkast, men vær forberedt på at omskrive dele for at matche din skrivestil.
- Sprogmodellen kan generere tekst baseret på mønstre, den har lært, men det er op til dig at tilføje den menneskelige berøring, der kan formidle din identitet og vise ægte følelser.



Simplere er bedre

- At skrive en bedre prompt behøver ikke at være stor opgave.
- Mens komplekse opgaver og/eller specifikke krav kan kræve mere omfattende prompts og flere forsøg, vil de fleste brugere bemærke en betydelig forbedring i svar med blot mindre justeringer.



Simplere er bedre

- **Start simpelt, og hæv kompleksiteten hvis nødvendigt.**
Ofte handler det om at lave små korrektioner, såsom hvordan du formulerer et spørgsmål, hvordan du beder sprogmodellen svare og tilføjelsen af f.eks. en enkelt byggeblok.

Samtidig er det også sandt at sprogmodellerne er blevet, og stadig bliver, bedre til at give brugbare svar med meget lidt instruktion.



Simplere er bedre

- **At skrive bedre prompts gør en stor forskel, MEN:**
Den primære tanke med disse teknologier er nem sparring, mulighed for perspektivering, og især at løse opgaver hurtigere og mere effektivt.

Vi skal selvfølgelig ikke erstatte den tid, vi normalt ville bruge på at skrive teksten selv, med den samme eller mere tid på at finde den "rigtige" prompt, med mindre det f.eks. giver noget ift. sparring, perspektivering mm.



Opgaver

Arbejd videre på opgaverne fra under lektionen og dem fra sidst



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Find på egne opgaver

- Du kender dit job og din hverdag bedst, så tænk over opgaver, hvor generativ AI kan støtte dit arbejde og afprøv det.
- Beskriv næste gang for holdet hvad du har brugt det til, og hvad dine erfaringer var.



Kan RPA hjælpe din organisation

- Lav en liste over steder, hvor RPA værktøjer kan hjælpe din jobfunktion og organisation.
 - Spar gerne med en GPT om dette.
 - * eller selvfølgelig din sidemand/kollega, men spørgsmålet er om vedkommende er lige så klog
- Skriv dette sammen til en to siders opsummerende forretnings rapport, der skal kunne fremlægges til et møde.
 - Lav gerne en præsentation baseret på teksten.
 - Dette møde tager vi sidst i lektionen (eller næste gang) med andre fra holdet som bestyrelsen



Lav din egen AI agent

- Man kan selvfølgelig lave mere detaljerede agenter ved at kode selv i sprog som Python, men for nu kan I snuse til det ved at benytte de indbyggede online værktøjer.
- Læse de(n) af de to artikler fra sidst om det at lave en brugerdefineret agent til enten Copilot eller ChatGPT alt efter hvilken du foretrækker.



Kilder



.....

Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Økonomi og AI

- <https://podcastaddict.com/ai-en-dans-pa-roser/episode/205860733>
- <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/a-new-look-economics-ai>
- <https://shapingwork.mit.edu/research/the-simple-macroeconomics-of-ai/>
- <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/economy>



Kilder til Automatisering ≠ AI

- <https://www.coursera.org/articles/automation-vs-ai>
- <https://zapier.com/blog/automation-vs-ai/>

